

Batería de pruebas para el régimen de autogravedad

La teoría lineal como referencia y el régimen no lineal con PIC

Notas de trabajo

24 de septiembre de 2026

Resumen

Se estudia si, en la reducción de momento angular fijo $f = F(r, p_r) \delta(L - L_0)$ con fondo isócrono, la autogravedad de una componente de masa pequeña puede sostener una oscilación que no se amortigua. La parte lineal del problema ya está calculada con el solver lineal del repositorio: con una Maxwelliana rebajada (el modelo de Wilson), el modo colectivo se amortigua cada vez menos al crecer el cociente η entre el corrimiento de frecuencias por autogravedad y el ancho de la banda orbital, y para $\eta \gtrsim 1.1$ sale de la banda como un modo discreto sin amortiguar. La simulación de partículas se reserva para lo que la teoría lineal no alcanza. Cerca de la transición el amortiguamiento lineal tiende a cero mientras la frecuencia de rebote de las partículas atrapadas no, así que el parámetro de O'Neil $\nu = \omega_b/\gamma$ es grande para cualquier amplitud finita y la dinámica tardía es no lineal. Se propone una batería de 30 corridas PIC (unas 4.5 h con cuatro hilos; un núcleo de 12 en unas 2 h) organizada en el plano (η, ν) , con la solución lineal de cada equilibrio como referencia. Todas las cifras están calculadas con los guiones del repositorio, no estimadas.

1. Resumen ejecutivo

La pregunta. Si la autogravedad de una componente de masa pequeña puede sostener una oscilación sin amortiguar, y qué pasa cerca de la transición entre amortiguamiento y oscilación.

El parámetro de diseño. Las órbitas de la componente giran con frecuencias que ocupan una banda. La autogravedad corre esas frecuencias; η es el cociente entre ese corrimiento y el ancho de la banda (definición precisa en la sección 7.5). Con $\eta \ll 1$ el acoplamiento es débil frente a la dispersión de frecuencias y todo se amortigua; con $\eta \gtrsim 1$ puede sacar un modo de la banda.

Lo que ya responde la teoría lineal (bloque L, calculado). La transición existe. Con la Maxwelliana de Wilson y el ancho de referencia, al crecer η el modo se acerca al borde inferior de la banda y su tasa de amortiguamiento cae diez veces entre $\eta = 0.45$ y 1; entre $\eta = 1.0$ y 1.24 sale de la banda y queda un modo discreto sin amortiguar. η ordena la transición, y cambiar L_0 no la mueve, pero el umbral depende del ancho del soporte, de la forma de la distribución y del exponente del borde de vacío: con borde abrupto (King incluido) el modo discreto ya está en $\eta = 1$, y la respuesta en el borde persiste aun en $\eta = 0.1$, en la dirección de la dicotomía de Hadžić y colaboradores.

Por qué hace falta la PIC. El dato inicial es un equilibrio más una perturbación de amplitud ε , y parece perturbativo. Pero lo que decide la linealidad no es ε sino $\nu = \omega_b/\gamma$, el cociente entre la frecuencia de rebote de las partículas que la onda atrapa y la tasa con que la onda se amortigua (sección 9). Cerca de la transición $\gamma \rightarrow 0$ y $\nu \gg 1$ con cualquier amplitud: en $\eta = 1$ basta $\varepsilon \approx 0.008$ para $\nu = 1$. La teoría lineal dice dónde está la transición; no dice qué pasa cerca de ella a tiempos largos.

Qué mide la PIC. El mapa (η, ν) del lado amortiguado y la supervivencia del modo

discreto a amplitud finita (bloque N), si el resultado depende de L_0 , del ancho o de la forma (bloque V), con la solución lineal del mismo equilibrio como referencia en cada punto y la convergencia en cada parámetro numérico (bloque B).

Cómo está organizado. La sección 2 reúne la notación y el catálogo de casos. Las secciones 3 a 5 definen el modelo, el dato inicial y lo que se mide. Las secciones 6 y 7 construyen la física lineal en orden: la banda de frecuencias, la mezcla de fases, el efecto de la autogravedad, el modo colectivo y el criterio η . La sección 8 justifica la distribución elegida y la sección 9, por qué la teoría lineal no basta. La sección 10 explica cómo se resuelve el problema lineal y cómo se extrae el modo, y la sección 11 da los resultados; las secciones 12 a 15 el diseño numérico, la batería PIC, el protocolo y los riesgos. Al final hay un resumen de las aproximaciones, las herramientas y el alcance. Cada símbolo se define antes de usarse; la tabla 1 dice dónde.

2. Notación y casos

Unidades. $G = 1$; el fondo es un isócrono de masa y escala unidad, de modo que las masas se miden en unidades de la del fondo y los tiempos en unidades de $(b^3/GM_{\text{iso}})^{1/2}$. a_0 es la masa de la componente autogravitante: $a_0 = 0.1$ es un décimo de la masa total del fondo.

2.1. Los casos

Cada equilibrio estudiado tiene un nombre, el mismo que usa `barrido_lineal.py`. La tabla 2 los reúne; las familias se definen en la sección 4.2 y η en la sección 7.5. Salvo donde se indica, la familia es la Maxwelliana de Wilson ($g = 2$, $W_0 = 3$), $J_t = 0.138$ y $L_0 = 2$.

Las corridas de Landau (11_landau). Son las corridas de la sección 11 de las notas, que se usan como referencia validada: gaussiana con $\sigma_J = 0.10$ y $J_{\text{máx}} = 0.6$, $a_0 = 0.01$, $L_0 = 2$, perturbación $\varepsilon = 0.1$ con $\chi = \cos Q$, $N_{rc} \times N_{pc} = 400 \times 25$ ($N = 10^4$), malla $r \in [0, 20]$ con $\Delta r = 0.1$, $\Delta t = 0.1$ (courant = 2), integrador yoshida4 y función de prueba $j_1 = s_{j1} = 0.10$. Su η es 0.05: muy adentro del régimen amortiguado. Lo que dicen se resume en la sección 7.6.

símbolo	significado	sección
$f, F(r, p_r)$	distribución completa y reducida a momento angular fijo	3.1
L_0	momento angular común de todas las partículas	3.1
$\Phi_{\text{iso}}, \Phi_{\text{self}}, \Phi_{\text{ef}}$	potencial del fondo, propio y efectivo (con la barrera centrífuga)	3.1
(Q, J)	ángulo y acción radiales	3.2
$\Omega(J), T_r(J)$	frecuencia y periodo radiales	3.2
c	constante del isócrono, $c = \frac{1}{2}(L_0 + \sqrt{L_0^2 + 4})$	3.2
r_c, κ, E_c	radio, frecuencia epicíclica y energía de la órbita circular	3.3
$R_e(J)$	radio del epiciclo, $\sqrt{2J/\kappa}$	3.3
$F_{\text{eq}}(J), A$	equilibrio y su amplitud	4.1
a_0	masa de la componente autogravitante	4.1
σ_J	ancho de la distribución gaussiana	4.2
J_t	borde del soporte en acción	4.2
g	exponente del borde de vacío, $F_{\text{eq}} \propto (J_t - J)^g$ (el k de Hadžić)	4.2
E_t, T, W_0	energía de marea, temperatura y profundidad de la Maxwelliana rebajada	4.2
$\varepsilon, \chi(Q), s(J)$	amplitud, perfil angular y factor radial de la perturbación	4.3
N_{rc}, N_{pc}, N	nodos en J , nodos en Q y número de partículas	4.4
$\delta F, \delta \Phi$	perturbación de la distribución y del potencial	5.1
$\ \delta \Phi\ $	valor rms de $\delta \Phi$ en $r \in [3, 15]$	5.1
$h_k, B(J), j_1, s_{j1}$	armónico k de la distribución y su función de prueba	5.2
$\beta(Q, J), \beta_{\pm 1}(J)$	peso de un observable lineal y sus coeficientes $k = \pm 1$	5.3
$\Omega_{\text{mín}}, \Omega_{\text{máx}}, \Delta \Omega$	bordes y ancho de la banda de frecuencias	6.1
$\bar{\Omega}$	frecuencia media pesada por la masa	6.1
$\bar{\Omega}_{\text{iso}}$	la misma, con la misma distribución pero sin masa propia ($a_0 \rightarrow 0$)	7.5
τ_k	tiempo de mezcla del armónico k , $2\pi/(k \Delta \Omega)$	6.1
$w(\Omega)$	distribución de frecuencias que ve un observable	6.2
$\rho \Phi$	$\delta \Phi(0)$ por unidad de masa y de ε , relativo a la gaussiana	6.7
ω, γ	frecuencia y tasa de amortiguamiento del modo colectivo	7.2
x	posición del modo en la banda, $(\omega - \Omega_{\text{mín}})/\Delta \Omega$	7.2
$\delta \Omega, \eta$	corrimiento relativo de $\bar{\Omega}$ y criterio de diseño	7.5
$\omega_b, \Delta J_{\text{atr}}$	frecuencia de rebote y semiancho de la isla de atrapamiento	9.3
μ, ν	$\omega_b/\Delta \Omega$ y ω_b/γ	9.3
η_c	valor de η en la transición	11.1
$T_{\text{rec}}(k)$	tiempo de recurrencia de la malla en J	12.3
t_{fin}	duración de una corrida	12.3

Tabla 1: Símbolos del documento y sección donde se definen. k es siempre un índice de Fourier en Q ; el exponente del borde se llama g en todas las familias, aunque Hadžić y colaboradores lo llamen k .

caso	equilibrio	a_0	η	papel
L1, A1, L2, A2	referencia	0.0030, 0.0065, 0.013, 0.020	0.05–0.30	barrido en η
L3, A3, L4, A4	referencia	0.031, 0.042, 0.058, 0.075	0.45–1.00	barrido en η
L5, A5, L6	referencia	0.097, 0.121, 0.170	1.24–2.00	barrido en η
A6, A7	$J_t = 0.276$	0.044, 0.148	0.30, 1.00	degeneración: ancho
A8, A9	$J_t = 0.083$	0.0109, 0.044	0.30, 1.00	degeneración: ancho
D1, D2	$L_0 = 1, J_t = 0.094$	0.018, 0.069	0.29, 1.00	degeneración: L_0
E1	hueca $J^2(J_t - J)^2$	0.075	1.00	familia
E2	gaussiana, $\sigma_J = 0.05$	0.069	0.97	familia; puente con 11_landau
E3	Wilson, $W_0 = 6$	0.073	1.00	familia: límite térmico
H9, H3	hueca, $J_t = 0.083$	0.041, 0.100	0.99, 3.1	familia
G075, G1, G15, G3	Wilson con $g = 0.75, 1, 1.5, 3$	0.0775–0.0739	1.00	exponente del borde
G075a, G075b	Wilson con $g = 0.75$	0.0070, 0.0215	0.10, 0.30	borde abrupto, acoplamiento débil
G1a, G1b	Wilson con $g = 1$ (King)	0.0069, 0.0212	0.10, 0.30	borde abrupto, acoplamiento débil
landau	gaussiana, $\sigma_J = 0.10$	0.010	0.05	validación: 11_landau

Tabla 2: Los equilibrios del documento. Los nombres con L son puntos intermedios del barrido; los con A, D y E, los de diseño; G, el exponente del borde (con $g = 2$ el caso es A4). Las corridas PIC (sección 13) tienen su propia numeración: bloques N, V, Z y B.

3. El modelo

3.1. La reducción a momento angular fijo

En simetría esférica, la distribución depende de la posición y la velocidad solo a través del radio r , la velocidad radial p_r y el módulo del momento angular L . La reducción que resuelve el código es

$$f(r, p_r, L) = F(r, p_r) \delta(L - L_0),$$

es decir, todas las partículas tienen el mismo momento angular L_0 . El movimiento radial de cada una es entonces unidimensional, con hamiltoniano

$$H = \frac{1}{2}p_r^2 + \Phi_{\text{ef}}(r), \quad \Phi_{\text{ef}}(r) = \Phi(r) + \frac{L_0^2}{2r^2},$$

donde $\Phi = \Phi_{\text{iso}} + \Phi_{\text{self}}$ es el potencial total: el del fondo isócrono, $\Phi_{\text{iso}} = -1/(1 + \sqrt{1 + r^2})$, más el de la propia distribución. El término $L_0^2/2r^2$ es la barrera centrífuga.

La medida $8\pi^2 L_0$. En simetría esférica el elemento de volumen del espacio fase se escribe con r , p_r y L . La posición aporta $4\pi r^2 dr$. La velocidad tiene una componente radial p_r y una tangencial v_t , que puede apuntar en cualquier dirección del plano perpendicular a $\hat{r}$: $d^3v = 2\pi v_t dv_t dp_r$. Como $L = rv_t$, $v_t dv_t = L dL/r^2$, y

$$d^3x d^3v = 4\pi r^2 dr \cdot \frac{2\pi L dL}{r^2} dp_r = 8\pi^2 L dL dr dp_r.$$

La delta en L colapsa dL y deja $8\pi^2 L_0 dr dp_r$: la masa de la componente es $M = 8\pi^2 L_0 \iint F dr dp_r$.

Esta reducción no es una aproximación *dentro* del modelo, pero sí es un modelo extremadamente anisótropo. Todo lo que sigue vale para él, y la comparación con sistemas isótropos debe

hacerse con ese cuidado. No es el caso de Hadžić y colaboradores (sección 7.7): su teorema está formulado exactamente en esta reducción, todas las partículas con el mismo $|L|$, en el campo de una masa puntual central.

3.2. Variables acción-ángulo

Como H no depende del tiempo y el movimiento radial es acotado entre dos radios de retorno $r_- < r_+$, cada órbita es una curva cerrada en el plano (r, p_r) y existen variables acción-ángulo. La *acción* radial es el área que encierra la órbita dividida por 2π ,

$$J = \frac{1}{2\pi} \oint p_r dr = \frac{1}{\pi} \int_{r_-}^{r_+} \sqrt{2(E - \Phi_{\text{ef}}(r))} dr,$$

y el *ángulo* Q es la fase a lo largo de la órbita, normalizada para que avance uniformemente de 0 a 2π en una vuelta. El cambio $(r, p_r) \rightarrow (Q, J)$ es canónico, así que conserva el área: $dr dp_r = dQ dJ$. Como H depende solo de J , las ecuaciones de Hamilton son $\dot{J} = 0$ y $\dot{Q} = \partial H / \partial J$:

$$\Omega(J) = \frac{dE}{dJ} = \frac{2\pi}{T_r(J)}, \quad T_r = 2 \int_{r_-}^{r_+} \frac{dr}{\sqrt{2(E - \Phi_{\text{ef}})}},$$

con T_r el periodo radial. Solo el isócrono tiene forma cerrada:

$$E(J) = -\frac{1}{2(J+c)^2}, \quad \Omega(J) = \frac{1}{(J+c)^3}, \quad \frac{d\Omega}{dJ} = -\frac{3}{(J+c)^4}, \quad c = \frac{1}{2} \left(L_0 + \sqrt{L_0^2 + 4} \right).$$

Dos consecuencias se usan en todo el documento. La frecuencia *decrece* con la acción: las órbitas casi circulares ($J \rightarrow 0$) son las más rápidas, y $\Omega(0) = c^{-3}$ es la frecuencia más alta. Y la derivada no se anula, así que a cada frecuencia le corresponde una sola acción.

Con autogravedad no hay forma cerrada. El mapa se calcula numéricamente (`aa_numerico.py`): para cada energía se buscan los radios de retorno por bisección y las integrales se hacen con el cambio $r = r_m + r_a \sin \theta$, que elimina la singularidad de raíz cuadrada en los puntos de retorno, y cuadratura de Gauss–Legendre. $E(J)$ queda tabulada y $\Omega = dE/dJ$ se obtiene por diferencias finitas.

3.3. La órbita circular y los epiciclos

La órbita de acción $J = 0$ es la circular: está en el mínimo de Φ_{ef} , en el radio r_c donde $\Phi'_{\text{ef}}(r_c) = 0$, o sea $\Phi'(r_c) = L_0^2/r_c^3$, y tiene energía $E_c = \Phi_{\text{ef}}(r_c)$. Con $L_0 = 2$ y sin masa propia, $r_c = 5.742$.

Aproximación 1: el epiciclo. Cerca del mínimo, Φ_{ef} es una parábola y el movimiento radial es un oscilador armónico:

$$H \approx E_c + \frac{1}{2} p_r^2 + \frac{1}{2} \kappa^2 (r - r_c)^2, \quad \kappa^2 = \Phi''_{\text{ef}}(r_c) = \Phi''(r_c) + \frac{3L_0^2}{r_c^4}.$$

κ es la *frecuencia epicíclica*. La acción de un oscilador es su energía dividida por su frecuencia, así que $E \approx E_c + \kappa J$ y $\Omega(0) = \kappa$. La órbita es

$$r - r_c = R_e(J) \cos Q, \quad p_r = -\kappa R_e(J) \sin Q, \quad R_e(J) = \sqrt{2J/\kappa},$$

con R_e el radio del epiciclo: el semiancho radial de la órbita. En el isócrono con $L_0 = 2$, $\kappa = \Omega(0) = c^{-3} = 0.0711$ (la sección 7.1 lo comprueba con la densidad del fondo).

Las coordenadas lisas cerca de la órbita circular. Si se definen $x = \sqrt{\kappa}(r - r_c)$ e $y = -p_r/\sqrt{\kappa}$, la órbita es

$$x + iy = \sqrt{2J} e^{iQ}, \quad J = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) :$$

$\sqrt{2J}$ es un radio y Q un ángulo polar en el plano (x, y) , y la órbita circular es el origen. Esto tiene una consecuencia que se usa varias veces. x e y son funciones lisas de (r, p_r) , y también lo es J , pero Q no está definido en el origen. Una función de la forma $a(J) e^{\pm iQ}$ es lisa en la órbita circular solo si $a(J) = \sqrt{J} \times (\text{función lisa de } J)$, porque $\sqrt{J} e^{iQ} \propto x + iy$ es lisa y $e^{iQ} = (x + iy)/\sqrt{x^2 + y^2}$ no lo es. En general, $e^{\pm ikQ}$ necesita un factor $J^{k/2}$.

4. El equilibrio y el dato inicial

4.1. El equilibrio autoconsistente

En variables acción-ángulo la ecuación de Vlasov, con un hamiltoniano que depende solo de J , es $\partial_t F + \Omega(J) \partial_Q F = 0$. Cualquier F que dependa solo de J es entonces estacionaria. Pero J se define en el potencial total, y el potencial depende de F : el equilibrio tiene que ser *autoconsistente*. `equilibrio.py` lo construye iterando

$$\Phi_{\text{self}} \rightarrow \text{mapa } (r, p_r) \rightarrow (Q, J) \rightarrow F_{\text{eq}}(J) \rightarrow \rho(r) \rightarrow \text{Poisson} \rightarrow \Phi_{\text{self}},$$

partiendo de $\Phi_{\text{self}} = 0$, hasta que el potencial cambia menos de 10^{-13} entre iteraciones.

Por qué solo de J . Si la distribución dependiera de Q , se enrollaría desde $t = 0$ por mezcla de fases, y ese decaimiento sería indistinguible del que se quiere medir como respuesta. Además, sin un equilibrio bien definido no existe el marco fijo respecto del cual se mide $\delta\Phi$, y ni la tasa de amortiguamiento ni la frecuencia del modo tendrían significado.

La normalización. Se escribe $F_{\text{eq}} = A \tilde{F}(J)$, con $\tilde{F}$ la forma y A la amplitud. Como $dr dp_r = dQ dJ$ y $\int dQ = 2\pi$, la masa es

$$a_0 = 8\pi^2 L_0 \iint F_{\text{eq}} dQ dJ = 16\pi^3 L_0 A \int \tilde{F}(J) dJ,$$

de donde sale A . Si la forma se escribe en la energía, como en la Maxwelliana rebajada, $\tilde{F}$ como función de J cambia con el potencial, y A se recalcula en cada iteración.

La malla en J . El dato inicial usa nodos en $[0, J_{\text{máx}}]$ (sección 4.4). Con soporte compacto $J_{\text{máx}} = J_t$, el borde del soporte; con la gaussiana, $J_{\text{máx}} = 6\sigma_J$.

4.2. Las tres familias

Se consideran tres formas, las tres funciones solo de J (o de E). La elección entre ellas, y la de sus parámetros, se justifica en la sección 8.

La gaussiana. $\tilde{F} = J^2 e^{-J^2/\sigma_J^2}$, la de las corridas de Landau. Su única escala de acción es σ_J : con $u = J/\sigma_J$, $\tilde{F} = \sigma_J^2 u^2 e^{-u^2}$, y cambiar σ_J solo estira la curva. No tiene borde, así que el soporte se define con un umbral: donde $\tilde{F}$ supera el 1 % de su máximo, que es e^{-1} en $u = 1$. Resolver $u^2 e^{-u^2} = 0.01 e^{-1}$ da $u = 0.061$ y $u = 2.763$, así que el soporte es $[0.061, 2.763] \sigma_J$ y su ancho, $\Delta J \approx 2.70 \sigma_J$.

La familia hueca. $\tilde{F} = J^m(J_t - J)^g$ en $[0, J_t]$ y cero fuera (-forma politropo). Tiene soporte compacto $[0, J_t]$, se anula como J^m en la órbita circular y como $(J_t - J)^g$ en el borde de vacío, y su máximo está en $J = mJ_t/(m + g)$. Aquí se usa $m = g = 2$, $J^2(J_t - J)^2$, máxima en $J_t/2$. Con $m = 0$ es el politropo en la acción.

La Maxwelliana rebajada. (-forma maxwell.) Se escribe en la energía:

$$F_{\text{eq}} = A E_\gamma(g, x), \quad x = \frac{E_t - E}{T} \quad \text{si } E < E_t; \quad E_\gamma(g, x) = e^x P(g, x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^{g+n}}{\Gamma(g+n+1)},$$

con $P(g, x)$ la función gamma incompleta inferior regularizada. E_γ tiene dos límites que explican su uso: cerca del borde, $x \rightarrow 0$ y $E_\gamma \approx x^g/\Gamma(g+1)$, así que F se anula como $(E_t - E)^g$ con exponente g ; lejos del borde, $x \gg g$ y $E_\gamma \rightarrow e^x \propto e^{-E/T}$, una distribución de Maxwell-Boltzmann. $g = 1$ es el modelo de King, $e^x - 1$, y $g = 2$ el de Wilson, $e^x - 1 - x$. Los parámetros se fijan así: $E_t = E(J_t)$, la energía de la órbita de acción J_t , y $T = (E_t - E_c)/W_0$, con W_0 la profundidad del pozo en unidades de la temperatura. E_t , T y A se recalculan en el potencial de cada iteración, de modo que el soporte es siempre $[0, J_t]$ y la masa a_0 . Como $E \approx E_c + \kappa J$ cerca de la órbita circular, $x \approx W_0(1 - J/J_t)$ en primera aproximación. La serie de E_γ es de términos positivos: se evalúa sin cancelaciones, también en el borde.

La equivalencia entre anchos. El borde de las familias compactas se elige en el extremo superior del soporte de la gaussiana, $J_t = 2.763 \sigma_J$, para que sin masa todas tengan la misma banda de frecuencias. El ancho de referencia es $\sigma_J = 0.05$, o $J_t = 0.138$.

4.3. La perturbación

El dato inicial es el equilibrio más una perturbación en el ángulo:

$$F = F_{\text{eq}}(J) [1 + \varepsilon s(J) \chi(Q)].$$

El perfil angular $\chi(Q)$. Debe ser periódico y de media cero: así la integral de F en Q no cambia, la masa tampoco, y no hay que reconstruir el equilibrio. Se usan dos (-gq):

- **cos:** $\chi = \cos Q$. Excita únicamente $k = 1$. En régimen lineal cada armónico evoluciona independiente, así que excitar uno solo da la medición más limpia. Es el que se usa salvo donde se indique.
- **suma3:** $\chi = \cos Q + \frac{1}{2} \cos 2Q + \frac{1}{3} \cos 3Q$. Excita $k = 1, 2, 3$ y sirve para la prueba de *frecuencia común*, la firma de un modo genuino (sección 14).

El factor radial $s(J)$. Se usan tres (-pert): $s = 1$ (plana), $s = \sqrt{J/J_{\text{máx}}}$ (suave) y $s = (J/J_{\text{máx}})^{3/2}$ (suave3). La elección la fija la regularidad en la órbita circular (sección 3.3):

- Si $F_{\text{eq}}(0) > 0$, como en la Maxwelliana, la perturbación plana es discontinua: $F_{\text{eq}}(0) \cos Q = F_{\text{eq}}(0) x/\sqrt{x^2 + y^2}$ salta en el origen. Con $s = \sqrt{J/J_t}$ queda $\propto x$, lisa; con $s = (J/J_t)^{3/2}$ queda $\propto Jx$, lisa y más pequeña cerca de la órbita circular.
- Si $F_{\text{eq}} \propto J^2$ cerca de $J = 0$, como en la gaussiana y la hueca, $F_{\text{eq}} \cos Q \propto J^{3/2}x$ ya es continua, y basta la plana.

La Maxwelliana usa suave3, y la hueca y la gaussiana, plana; por qué suave3 y no suave lo muestran las colas de la sección 6.7.

La positividad. Como $s \leq 1$, $F \geq 0$ exige $\varepsilon \text{ máx } |\chi| \leq 1$: $\varepsilon \leq 1$ con `cos` y $\varepsilon \leq 0.67$ con `suma3`, cuyo máximo es ≈ 1.5 . El generador lo verifica y aborta si no se cumple.

4.4. El dato inicial discreto

Las partículas se colocan en una malla regular de las variables acción-ángulo verdaderas del equilibrio:

$$J_i = (i - \frac{1}{2}) \frac{J_{\text{máx}}}{N_{rc}}, \quad i = 1 \dots N_{rc}; \quad Q_j = (j - \frac{1}{2}) \frac{2\pi}{N_{pc}}, \quad j = 1 \dots N_{pc}.$$

Cada nodo es una partícula de peso $8\pi^2 L_0 F(Q_j, J_i) \Delta Q \Delta J$, y su posición (r, p_r) se obtiene invirtiendo el mapa del equilibrio. Hay $N = N_{rc} N_{pc}$ partículas. Es una “partida silenciosa”: no hay ruido de muestreo aleatorio, y el ruido que queda viene de la discretización. La misma malla en J fija el techo de recurrencia (sección 12.3).

5. Los observables

5.1. La perturbación del potencial

Se escribe $F = F_{\text{eq}} + \delta F$ y $\Phi = \Phi_{\text{eq}} + \delta \Phi$. La perturbación del potencial en la malla radial del código es

$$\delta \Phi(r, t) = \Phi(r, t) - \Phi_{\text{iso}}(r) - \Phi_{\text{self,eq}}(r),$$

que calcula `landau_analisis.py`. No depende de ningún mapa acción-ángulo, es lo que entra en las ecuaciones de movimiento y es lo que los teoremas dicen que decae o no. Su tamaño se resume con $\|\delta \Phi\|(t)$, el valor rms en $r \in [3, 15]$, la zona donde vive la componente con $L_0 = 2$. Como en `11_landau`, la parte debida a la perturbación se aísla restando una corrida con $\varepsilon = 0$ del mismo equilibrio: $[\delta \Phi(\varepsilon) - \delta \Phi(0)]/\varepsilon$.

5.2. Los armónicos h_k

Los armónicos de la distribución en el ángulo, pesados por una función de prueba en la acción, son

$$h_k(t) = \frac{\sum_j f_j B(J_j) e^{-ikQ_j}}{[\sum_j f_j B(J_j)]_{t=0}}, \quad B(J) = J^2 e^{-(J-j_1)^2/s_{j1}^2},$$

con la suma sobre las partículas, f_j sus pesos y (Q_j, J_j) del mapa del potencial de equilibrio (`landau_analisis.py`). Se registran $k = 0 \dots 4$; h_0 se conserva por construcción y sirve de normalización. Para comparar con la teoría lineal se usa $[h_k(\varepsilon) - h_k(0)]/\varepsilon$, y `lineal.py` da su análogo lineal, $\sum \delta F B e^{-ikQ} / \sum F_{\text{eq}} B$.

La función de prueba. $B(J)$ es una elección del código (`analysish.f90`). Su centro y su ancho siguen al soporte: $j_1 = s_{j1} = J_t/2.763$, la misma proporción que en `11_landau` (0.10 sobre un soporte que termina en 0.276). Se fijan en el `.par` de cada corrida, de donde los leen `landau_analisis.py` y, con `-j1 -sj1`, `lineal.py`. El factor J^2 la anula en la órbita circular; qué consecuencias tiene eso se ve en la sección 6.6.

El h_k del código Fortran. `analysish.f90` calcula también un h_k , con un factor en Q adicional, $A(Q) = e^{-\sin^2(Q/2)/s_Q^2}$, y con el mapa del isócrono *desnudo*. El factor no convoluciona los armónicos: el código define h_k como la proyección de f sobre el armónico k de la función de prueba $A(Q)B(J)$, $\sum_j f_j B(J_j) C_k e^{-ikQ_j}$ con $C_k = \langle A(Q) \cos kQ \rangle$ calculado una vez por cuadratura, de modo que cada armónico queda multiplicado por la constante C_k . (Multiplicar

cada partícula por $A(Q_j)e^{-ikQ_j}$ sí mezclaría armónicos, pero no es lo que hace `analysish.f90`.) Con $a_0 > 0$ las (Q, J) de ese mapa no son las verdaderas, así que la batería usa el h_k de `landau_analisis.py`.

5.3. Observables lineales en general

$\delta\Phi$ y h_k son dos casos de lo mismo. Cualquier cantidad lineal en la perturbación es la integral de δF sobre el espacio fase, pesada por una función fija $\beta(Q, J)$ que define el observable,

$$O(t) = \iint dQ dJ \beta(Q, J) \delta F(Q, J, t),$$

y todo lo que importa de β para el armónico $k = 1$ son sus coeficientes de Fourier en el ángulo, a lo largo de cada órbita:

$$\beta_{\pm 1}(J) = \frac{1}{2\pi} \int dQ \beta(Q, J) e^{\pm iQ}.$$

- **$\delta\Phi$ en el radio r .** Por Poisson, en simetría esférica, $\delta\Phi(r) = \int G(r, r') \delta\rho(r') d^3r'$, con $G(r, r') = -1/\max(r, r')$ la función de Green de capas esféricas: una capa en r' aporta $-1/r'$ dentro de ella y $-1/r$ fuera. La densidad sale de integrar δF con la medida de la sección 3.1, y en variables acción-ángulo el peso es la función de Green evaluada donde está la partícula: $\beta(Q, J) = 8\pi^2 L_0 G(r, r(Q, J))$. No hay ninguna función de prueba.
- h_1 . $\beta = B(J) e^{-iQ}$ dividido por la normalización, así que $\beta_1 = B$ (más la constante) y $\beta_{-1} = 0$.

Por lo visto en la sección 3.3, un peso continuo en la órbita circular tiene $\beta_{\pm 1} \propto \sqrt{J}$ por una función lisa: $\beta_{\pm 1} \sim J^{1/2}$ es el caso genérico, y $\delta\Phi$ lo cumple (sección 6.5). Un β_1 que se anula más rápido, como el J^2 de B , es una elección.

6. La banda de frecuencias y la mezcla de fases

Esta sección trata la dinámica *sin* autogravedad: cada partícula gira en el potencial del equilibrio con su propia frecuencia. Es la base de todo lo demás, porque la autogravedad se mide como una desviación respecto de ella.

6.1. La banda

El soporte de F_{eq} ocupa un intervalo de acciones $[J_{\text{lo}}, J_{\text{hi}}]$ y, a través de $\Omega(J)$, una banda de frecuencias. Como Ω decrece con J ,

$$\Omega_{\text{mín}} = \Omega(J_{\text{hi}}), \quad \Omega_{\text{máx}} = \Omega(J_{\text{lo}}), \quad \Delta\Omega = \Omega_{\text{máx}} - \Omega_{\text{mín}}.$$

Con soporte compacto la banda es exactamente $[\Omega(J_t), \Omega(0)]$. Es el conjunto de frecuencias con las que alguna partícula puede resonar, y en el problema linealizado es el *espectro esencial* (sección 7.3): un modo con frecuencia dentro de la banda intercambia energía con las partículas resonantes y se amortigua; uno con frecuencia fuera, no. Se usa además la frecuencia media pesada por la masa,

$$\bar{\Omega} = \frac{\int F_{\text{eq}}(J) \Omega(J) dJ}{\int F_{\text{eq}}(J) dJ},$$

porque la masa entre J y $J + dJ$ es proporcional a $F_{\text{eq}}(J) dJ$ (la medida es $dQ dJ$).

Aproximación 2: dónde termina el soporte. Con soporte compacto no hay nada que elegir. Con la gaussiana, el soporte es el del umbral del 1 % (sección 4.2). Es una convención: con otro umbral cambian los bordes y, con ellos, el valor absoluto de η ; las comparaciones entre casos no cambian.

Aproximación 3: el ancho relativo a primer orden. Si el intervalo de acciones ΔJ es chico frente a $J + c$, un desarrollo de Taylor de $\Omega = (J + c)^{-3}$ da

$$\frac{\Delta\Omega}{\Omega} \approx \frac{|d\Omega/dJ| \Delta J}{\Omega} = \frac{3\Delta J}{J + c}.$$

Esta fórmula explica las dos perillas del ancho: crece con el ancho del soporte en acción ($\Delta J \approx 2.70 \sigma_J$, o J_t) y decrece con L_0 , que fija c . La tabla 3 la compara con el cálculo exacto.

soporte	ancho	soporte en J	banda $[\Omega_{\min}, \Omega_{\max}]$	$\Delta\Omega/\Omega$ exacto	$3\Delta J/(J + c)$
gaussiana	$\sigma_J = 0.10$	[0.0061, 0.2763]	[0.0513, 0.0705]	0.315	0.317
	$\sigma_J = 0.05$	[0.0031, 0.1382]	[0.0601, 0.0708]	0.163	0.163
	$\sigma_J = 0.03$	[0.0019, 0.0829]	[0.0642, 0.0709]	0.099	0.099
compacto	$J_t = 0.276$	[0, 0.276]	[0.0514, 0.0711]	0.322	0.324
	$J_t = 0.138$	[0, 0.138]	[0.0602, 0.0711]	0.166	0.167
	$J_t = 0.083$	[0, 0.083]	[0.0642, 0.0711]	0.101	0.101

Tabla 3: Bandas del isócrono con $L_0 = 2$ ($c = 2.414$), sin autogravedad; en $\Delta\Omega/\Omega$, Ω es el centro de la banda y J el del intervalo. La aproximación lineal acierta a menos del 1 %, y el error crece con el ancho, como debe. Sin masa la banda de soporte compacto es la misma para todas las familias, y llega hasta $\Omega(0) = c^{-3}$ porque no hay umbral que recorte las órbitas casi circulares.

El tiempo de mezcla. Dos partículas en los extremos de la banda acumulan una diferencia de fase $k\Delta\Omega t$ en el armónico k . Cuando esa diferencia llega a 2π , las fases del armónico cubren toda la vuelta. Eso define

$$\tau_k = \frac{2\pi}{k\Delta\Omega},$$

el tiempo en que la mezcla de fases del armónico k se completa. La duración de las corridas lineales es $t_{\text{fin}} = 10\tau_1$.

6.2. La solución libre

Sin autogravedad, la ecuación $\partial_t F + \Omega(J) \partial_Q F = 0$ se resuelve por características: cada punto conserva su acción y su ángulo avanza uniformemente,

$$F(Q, J, t) = F(Q - \Omega(J)t, J, 0).$$

Aplicada a la perturbación de la sección 4.3 con $\chi = \cos Q$,

$$\delta F(Q, J, t) = \varepsilon F_{\text{eq}}(J) s(J) \cos(Q - \Omega(J)t).$$

Se sustituye en un observable lineal (sección 5.3) y se integra primero en Q , escribiendo $\cos x = (e^{ix} + e^{-ix})/2$. La integral en Q solo recoge los coeficientes $\beta_{\pm 1}$:

$$O(t) = \pi\varepsilon \int dJ F_{\text{eq}}(J) s(J) \left[\beta_1(J) e^{-i\Omega(J)t} + \beta_{-1}(J) e^{i\Omega(J)t} \right].$$

Para un peso real, $\beta_{-1} = \beta_1^*$ y $O = 2\pi\varepsilon \operatorname{Re} \int dJ \beta_1 F_{\text{eq}} s e^{-i\Omega t}$. Para h_1 , $\beta_1 = B$ y

$$h_1(t) = \frac{\varepsilon}{2} \frac{\int dJ B F_{\text{eq}} s e^{-i\Omega(J)t}}{\int dJ B F_{\text{eq}}}.$$

Toda la dependencia en el tiempo está en $e^{-i\Omega(J)t}$; el observable entra solo por $\beta_1(J)$, que dice cuánto pesa cada órbita en él.

La distribución de frecuencias. Como $\Omega(J)$ es monótona, se puede cambiar de variable, $dJ = d\Omega/|d\Omega/dJ|$:

$$O(t) \propto \int d\Omega w(\Omega) e^{-i\Omega t}, \quad w(\Omega) = \frac{\beta_1 F_{\text{eq}} s}{|d\Omega/dJ|} \Big|_{J(\Omega)}.$$

$w(\Omega) d\Omega$ es cuánto pesan, en ese observable, las órbitas con frecuencia entre Ω y $\Omega + d\Omega$. **El observable es la transformada de Fourier de w** , y la pregunta “¿cómo decae?” se vuelve “¿cómo decae la transformada de Fourier de w ?”.

Por qué decae. $O(t)$ es una suma de fasores $e^{-i\Omega t}$, uno por órbita, pesados por w . En $t = 0$ todos apuntan igual. Con el tiempo cada uno gira a su velocidad, las fases se reparten en un rango $\Delta\Omega t$, y cuando ese rango supera mucho 2π los fasores de frecuencias vecinas se cancelan. Es el lema de Riemann–Lebesgue: si w es integrable, su transformada tiende a cero. Es la *mezcla de fases*, y ocurre sin disipación: la información no se pierde, se va a escalas cada vez más finas en J .

6.3. La regularidad de w y la forma del decaimiento

La cancelación es perfecta donde w es suave, porque cada fasor tiene vecinos casi iguales a ambos lados. Lo que sobrevive viene de los puntos donde w no es suave.

- **w suave, que se anula con todas sus derivadas en los extremos.** Cada integración por partes gana un factor $1/t$, así que la transformada decae más rápido que cualquier potencia. Si w es aproximadamente gaussiana de desviación σ_Ω , su transformada es $|O(t)| \approx |O(0)| e^{-\sigma_\Omega^2 t^2/2}$: decaimiento gaussiano en el tiempo.
- **Un borde.** Si cerca de $\Omega_{\text{mín}}$, con $u = \Omega - \Omega_{\text{mín}} \geq 0$, $w \approx c u^\alpha$ y $w = 0$ por debajo, el cambio $v = ut$ da

$$\int_0^\infty u^\alpha e^{-iut} du = t^{-(\alpha+1)} \int_0^\infty v^\alpha e^{-iv} dv = \Gamma(\alpha+1) e^{-i\pi(\alpha+1)/2} t^{-(\alpha+1)},$$

así que el borde aporta una cola $c \Gamma(\alpha+1) e^{-i\Omega_{\text{mín}} t} (it)^{-(\alpha+1)}$. Oscila en la frecuencia del borde y decae como una potencia. La intuición: en el tiempo t solo se cancelan entre sí fasores separados en más de $\sim 1/t$; los que están a menos de $1/t$ del borde no tienen pareja de un lado, y pesan $\int_0^{1/t} u^\alpha du \propto t^{-(\alpha+1)}$. Cuanto más brusco el borde, más lenta la cola: un salto ($\alpha = 0$) deja $1/t$.

- **Un punto interior** donde $w \sim |\Omega - \Omega_*|^\alpha$, o donde cambia de forma bruscamente, aporta del mismo modo una cola $t^{-(\alpha+1)}$ con frecuencia Ω_* .

De J a Ω . Cerca de cualquier punto, $\Omega - \Omega_e \approx \Omega'(J_e)(J - J_e)$ con $\Omega' \neq 0$, así que una potencia en J es la misma potencia en Ω ; $|\Omega'|$ solo entra en la amplitud. (Si Ω' se anulara en algún punto, una frecuencia estacionaria, habría una contribución de fase estacionaria $\propto t^{-1/2}$; en el isócrono no pasa.) La regla que se usa en todo el documento es entonces:

Regla de las colas. Cada punto J_e donde el integrando $\beta_1 F_{\text{eq}} s$ se comporta como $|J - J_e|^\alpha$, sea un borde de la banda o un punto interior, aporta una cola $\propto t^{-(\alpha+1)}$ con frecuencia $\Omega(J_e)$. Donde el integrando es suave, el decaimiento es más rápido que cualquier potencia. Domina el punto de menor α .

6.4. La escala τ_k y la comprobación con Landau

Aproximación 4: τ_k es una escala, no una ley. El decaimiento real no es exponencial con tasa $1/\tau_k$: su forma la da la regla anterior. τ_k da el orden de magnitud del tiempo en que la mezcla es completa. Para la gaussiana, w es aproximadamente gaussiana y el umbral del 1 % está donde $e^{-u^2/2} = 0.01$, es decir a 3.03σ del centro: $\Delta\Omega \approx 6.1 \sigma_\Omega$.

Comprobación. La corrida `landau_libre` evoluciona la perturbación de `11_landau` sin auto-gravedad, en el potencial del equilibrio. Si el decaimiento de h_1 es gaussiano, $\ln(|h_1(0)|/|h_1(t)|) = \sigma_\Omega^2 t^2/2$ con σ_Ω constante. Los datos dan la tabla 4.

t	$ h_1 / h_1(0) $	σ_Ω inferido	$\Delta\Omega/\sigma_\Omega$
400	5.5×10^{-1}	2.74×10^{-3}	6.97
800	8.0×10^{-2}	2.81×10^{-3}	6.80
1000	1.6×10^{-2}	2.88×10^{-3}	6.63
1200	1.5×10^{-3}	3.00×10^{-3}	6.36
1400	9.9×10^{-5}	3.07×10^{-3}	6.23

Tabla 4: Decaimiento libre de `11_landau`. σ_Ω varía solo un 12 % mientras $|h_1|$ cae cuatro órdenes de magnitud: el decaimiento es casi exactamente gaussiano, como predice la transformada de una w suave. El ligero aumento tardío es la parte no gaussiana de w . El cociente $\Delta\Omega/\sigma_\Omega \approx 6.2\text{--}7.0$ coincide con el 6.1 esperado.

Una consecuencia práctica: la parte libre de h_1 alcanza el piso numérico hacia $t \approx 5 \tau_1$. De ahí $t_{\text{fin}} = 10 \tau_1$ para las corridas lineales: la mitad para que termine la mezcla libre y la otra mitad para ajustar lo que quede. Para $\delta\Phi$ la cuenta es otra.

6.5. Las colas de $\delta\Phi$

Para $\delta\Phi$, el peso es $\beta = 8\pi^2 L_0 G(r, r(Q, J))$, y la fórmula de la sección 6.2 da

$$\delta\Phi(r, t) = 8\pi^2 L_0 \varepsilon \operatorname{Re} \int dJ F_{\text{eq}}(J) s(J) C(r, J) e^{-i\Omega(J)t}, \quad C(r, J) = \int dQ e^{iQ} G(r, r(Q, J)).$$

$C(r, J)$ dice cuánto contribuye el armónico $k = 1$ de la órbita J al potencial en r . Tres propiedades, que vienen solo de las órbitas y de Poisson, fijan la cola:

- **Órbita circular.** Cerca de ella la órbita es un epiciclo, $r(Q, J) \approx r_c + R_e(J) \cos Q$ (sección 3.3). Desarrollando G alrededor de r_c , $G(r, r_c + R_e \cos Q) \approx G(r, r_c) + \partial_{r'} G R_e \cos Q$, y la integral en Q del término constante se anula, así que $C \approx \pi \partial_{r'} G R_e \propto \sqrt{J}$. El extremo $J = 0$ de la banda ($\Omega_{\text{máx}}$) aporta un integrando $\propto F_{\text{eq}} s J^{1/2}$. Si $F_{\text{eq}}(0) > 0$, como en toda distribución monótona, la cola es $t^{-3/2}$ con $s = 1$, t^{-2} con $s = \sqrt{J/J_t}$ y t^{-3} con $s = (J/J_t)^{3/2}$; si $F_{\text{eq}} \propto J^2$, $t^{-7/2}$.
- **Borde de vacío.** C no se anula en J_t , así que si $F_{\text{eq}} \propto (J_t - J)^g$ la cola es $t^{-(g+1)}$, en $\Omega_{\text{mín}}$.

- **Puntos de retorno.** $G(r, r')$ tiene un quiebre en $r' = r$: vale $-1/r$ para $r' < r$ y $-1/r'$ para $r' > r$. Si el apocentro $r_+(J)$ de la órbita está apenas por encima de r , el arco de órbita más allá de r tiene un semiancho en Q proporcional a $\sqrt{r_+ - r}$ (cerca del apocentro, $r_+ - r(Q)$ crece como el cuadrado de la distancia en Q), y en él G difiere de $-1/r$ en $\approx (r' - r)/r^2 \propto r_+ - r$. La contribución es $\propto (r_+ - r)^{3/2}$, y como $r_+ - r \propto J - J_*$, C tiene una singularidad $(J - J_*)^{3/2}$: una cola $t^{-5/2}$ con frecuencia $\Omega(J_*)$, dentro de la banda, para cualquier F_{eq} . Lo mismo en el pericentro.

Nada de esto depende de una función de prueba: la parte libre de $\delta\Phi$ decae algebraicamente para toda distribución, aun para la gaussiana.

6.6. Las colas de h_1 y de cualquier función de prueba

Para h_1 el integrando es $B F_{\text{eq}} s$. Si B va como J^p cerca de $J = 0$ y no se anula en J_t , la regla de las colas da, con $F_{\text{eq}} \sim J^m$ y $s \sim J^{ps}$:

- en $J = 0$ ($\Omega_{\text{máx}}$), una cola $t^{-(p+m+ps+1)}$;
- en el borde de vacío, la misma $t^{-(g+1)}$ que $\delta\Phi$;
- ninguna cola de puntos de retorno si B es lisa en J , porque h_1 no mira un radio fijo.

El exponente p no es del todo libre: un peso continuo en la órbita circular exige $p \geq 1/2$ (sección 5.3). El caso genérico es $p = 1/2$, y $\delta\Phi$ es genérico ($C \propto \sqrt{J}$). La B del código tiene $p = 2$, y eso acelera en $3/2$ potencias la cola del borde $\Omega_{\text{máx}}$ (tabla 5).

contribución	$\delta\Phi$, o h_1 con $p = \frac{1}{2}$	h_1 con $B \sim J^p$	h_1 del código, $p = 2$
$J = 0, F_{\text{eq}}(0) > 0, s = 1$	$t^{-3/2}$	$t^{-(p+1)}$	t^{-3}
$J = 0, F_{\text{eq}}(0) > 0, s = \sqrt{J/J_t}$	t^{-2}	$t^{-(p+3/2)}$	$t^{-7/2}$
$J = 0, F_{\text{eq}}(0) > 0, s = (J/J_t)^{3/2}$	t^{-3}	$t^{-(p+5/2)}$	$t^{-9/2}$
$J = 0, F_{\text{eq}} \propto J^2, s = 1$	$t^{-7/2}$	$t^{-(p+3)}$	t^{-5}
borde de vacío, $F_{\text{eq}} \propto (J_t - J)^g$	$t^{-(g+1)}$	$t^{-(g+1)}$	$t^{-(g+1)}$
puntos de retorno (solo a radio fijo)	$t^{-5/2}$	no aparece	no aparece
componente regenerada, $F'_{\text{eq}}(0) \neq 0$	t^{-2}	$t^{-(p+3/2)}$	$t^{-7/2}$

Tabla 5: Exponentes de las colas libres según el observable. La primera columna es la de cualquier observable genérico, $\delta\Phi$ incluido; las otras, las de h_1 con una función de prueba que se anula como J^p . La última fila es la componente que regenera la autogravedad (sección 7.4).

Por eso lo que depende de B no es la cola de $\delta\Phi$, sino cuánto de ella muestra h_1 . Las órbitas casi circulares, que producen la cola de $\Omega_{\text{máx}}$, casi no pesan en h_1 con $p = 2$, y h_1 no ve la de los puntos de retorno. Visto así, $\delta\Phi$ es él mismo una proyección sobre una “función de prueba”, la función de Green, que nadie eligió y que tiene quiebres; h_1 es la proyección sobre una función lisa y elegida. La dinámica es la misma, y el modo colectivo de la sección 7.2 tampoco depende del observable: lo que el observable decide es qué se ve junto a él.

6.7. Los valores

Aproximación 5: colas en el isócrono desnudo. Los valores de la tabla 6 se calcularon con `colas_libres.py`, que evalúa las integrales de la sección 6.2 por cuadratura, sin evolución temporal, en el isócrono sin masa propia ($a_0 \rightarrow 0$): la cola es propiedad de la forma de F_{eq} . La cuadratura reproduce a dos cifras el decaimiento de `landau_libre` (la suma sobre las partículas de `11_landau`) en $t = 400\text{--}1400$, y cambia menos de 3×10^{-4} con media malla en J hasta $40\tau_1$.

Cuánto potencial produce una perturbación. La última columna de la tabla es

$$\rho_\Phi = \frac{[\|\delta\Phi(0)\|/(a_0 \varepsilon)]_{\text{familia}}}{[\|\delta\Phi(0)\|/(a_0 \varepsilon)]_{\text{gaussiana}}},$$

el $\delta\Phi$ inicial por unidad de masa y de amplitud, relativo a la gaussiana con $\sigma_J = 0.05$ y perturbación plana. Se usa para comparar amplitudes entre familias (sección 9.3).

F_{eq}	$s(J)$	$ h_1 / h_1(0) $		$\ \delta\Phi\ /\ \delta\Phi(0)\ $		pendiente	ρ_Φ
		$10\tau_1$	$2\tau_1$	$5\tau_1$	$10\tau_1$	$20-40\tau_1$	
gaussiana	1	1.7×10^{-6}	7.9×10^{-2}	1.2×10^{-3}	1.2×10^{-4}	-2.4	1.00
$J^2(J_t - J)^2$	1	9.7×10^{-5}	4.3×10^{-2}	3.1×10^{-3}	4.2×10^{-4}	-3.0	1.09
Wilson, $W_0 = 3$	1	1.7×10^{-4}	1.9×10^{-1}	5.0×10^{-2}	1.8×10^{-2}	-1.5	0.66
Wilson, $W_0 = 3$	$\sqrt{J/J_t}$	5.6×10^{-5}	1.2×10^{-1}	2.0×10^{-2}	4.9×10^{-3}	-2.0	0.32
Wilson, $W_0 = 3$	$(J/J_t)^{3/2}$	4.3×10^{-5}	4.4×10^{-2}	2.4×10^{-3}	3.0×10^{-4}	-2.8	0.11
Wilson, $W_0 = 6$	$(J/J_t)^{3/2}$	3.6×10^{-5}	1.0×10^{-1}	7.7×10^{-3}	1.0×10^{-3}	-2.9	0.06

Tabla 6: Decaimiento libre exacto con el ancho de referencia ($\sigma_J = 0.05$ o $J_t = 0.138$), isócrono desnudo con $L_0 = 2$. Las columnas de $\delta\Phi$ no usan ninguna función de prueba; la de h_1 usa la del código, $B = J^2 e^{-(J-0.05)^2/0.05^2}$. “Wilson” es la Maxwelliana rebajada con $g = 2$. La pendiente es $d \ln \|\delta\Phi\|/d \ln t$ entre 20 y 40 τ_1 y confirma los exponentes de la tabla 5: $-3/2$ y -2 , y con $s = (J/J_t)^{3/2}$ una cola del borde $J = 0$ más rápida que la de los puntos de retorno ($-5/2$).

Tres conclusiones:

1. Una distribución con $F_{\text{eq}}(0) > 0$ y perturbación $s = 1$ deja en $\delta\Phi$ una cola 150 veces mayor que la gaussiana en $10\tau_1$, en la frecuencia $\Omega_{\text{máx}}$. Con $s = (J/J_t)^{3/2}$ baja al nivel de la gaussiana. Por eso la Maxwelliana usa **suave3**.
2. Esa perturbación lisa produce poco potencial, $\rho_\Phi = 0.11$: la masa de una distribución térmica está en órbitas casi circulares, de epiciclo chico, donde toda perturbación lisa debe anularse. Hay que compensarlo con un ε mayor (sección 13).
3. Con cualquier familia la parte libre de $\delta\Phi$ vale todavía $\sim 10^{-4}$ de su valor inicial en $10\tau_1$, el orden del piso de ruido: la tasa de amortiguamiento se ajusta contra esa referencia libre, no suponiendo que la mezcla ya terminó.

7. La autogravedad: corrimiento, modo colectivo y el criterio η

La autogravedad hace dos cosas. Cambia el equilibrio: hunde el potencial y corre las frecuencias orbitales (sección 7.1). Y acopla la perturbación consigo misma: la δF produce un $\delta\Phi$ que actúa de vuelta sobre las partículas, y ese acoplamiento puede sostener un modo colectivo (secciones 7.2 a 7.4). El criterio η usa lo primero como medida de lo segundo (sección 7.5).

7.1. El corrimiento de frecuencias

La autogravedad hunde el potencial y acelera las órbitas: la banda entera sube. Para entender cuánto conviene mirar la órbita casi circular, cuya frecuencia es κ (sección 3.3).

La frecuencia epicíclica y la densidad local. Como $\Phi'(r_c) = L_0^2/r_c^3$, la definición de κ se puede escribir $\kappa^2 = \Phi'' + 3L_0^2/r_c^4 = \Phi'' + 3\Phi'/r_c$. La ecuación de Poisson en simetría esférica, $\Phi'' + 2\Phi'/r = 4\pi G\rho$, permite eliminar Φ'' , y con $\Phi' = GM(<r)/r^2$:

$$\kappa^2 = 4\pi G \rho(r_c) + \frac{G M(<r_c)}{r_c^3}$$

La frecuencia radial depende de dos cosas: la masa encerrada, como en Kepler, y *la densidad local en el radio de la órbita*. Esta segunda es la clave.

Comprobación con el isócrono. Con $L_0 = 2$, $r_c = 5.742$. La densidad del isócrono de masa y escala unidad es $\rho = [3(1+a)a^2 - r^2(1+3a)]/[4\pi(1+a)^3a^3]$ con $a = \sqrt{1+r^2}$; en r_c vale 1.09×10^{-4} , y la masa encerrada es 0.696. Entonces $4\pi\rho = 1.37 \times 10^{-3}$, $M/r_c^3 = 3.68 \times 10^{-3}$ y $\kappa = 0.0711$, que coincide con $\Omega(0) = c^{-3} = 0.0711$: la aproximación epicíclica es exacta en el límite circular, como debe.

La contribución propia. La componente de masa a_0 vive en una cáscara alrededor de r_c , de semiancho igual al radio del epiciclo típico. Para la gaussiana, tomando $J = \sigma_J$ (el máximo de $J^2 e^{-J^2/\sigma_J^2}$), $R_e = 0.92, 1.19$ y 1.68 para $\sigma_J = 0.03, 0.05$ y 0.10 . El máximo de $J^2(J_t - J)^2$ está en $J_t/2 = 1.4\sigma_J$: una cáscara parecida. La Maxwelliana de Wilson, en cambio, es máxima en $J = 0$ y su acción media es $0.20 J_t = 0.027$ para $J_t = 0.138$: $R_e = 0.87$ contra 1.19 , una cáscara más angosta y más densa.

Aproximación 6: cáscara uniforme. Si la masa se reparte uniforme en $[r_c - R_e, r_c + R_e]$, su densidad es $\rho_{\text{self}} \approx a_0/(4\pi r_c^2 2R_e)$, y la mitad de la masa queda dentro de r_c . Con la fórmula anterior,

$$\delta\kappa^2 \approx \frac{a_0}{2R_e r_c^2} + \frac{a_0/2}{r_c^3}, \quad \frac{\delta\kappa}{\kappa} = \frac{\delta\kappa^2}{2\kappa^2}.$$

σ_J	$4\pi\rho_{\text{self}}/a_0$	$M_{\text{self}}/(r_c^3 a_0)$	$\delta\kappa/(\kappa a_0)$ estimado	$\delta\Omega/(\Omega a_0)$ medido
0.10	9.0×10^{-3}	2.6×10^{-3}	1.15	1.55
0.05	1.28×10^{-2}	2.6×10^{-3}	1.52	1.87
0.03	1.65×10^{-2}	2.6×10^{-3}	1.89	2.19

Tabla 7: El corrimiento por unidad de masa, gaussiana. La estimación con cáscara uniforme reproduce el orden de magnitud, la tendencia (más corrimiento cuanto más angosta la cáscara) y entre el 74 % y el 86 % del valor medido; acierta más cuanto más angosta la cáscara, donde la hipótesis de órbitas casi circulares es mejor. Subestima porque la gaussiana tiene muchas órbitas de amplitud chica y concentra la masa cerca de r_c más que una cáscara uniforme. El valor medido es el $\delta\Omega$ de la sección 7.5.

Cuatro conclusiones de este cálculo, todas usadas en el diseño:

1. **El término de densidad local domina:** con $\sigma_J = 0.05$ aporta el 83 % de $\delta\kappa^2$. Por eso el corrimiento es más de dos veces lo que predice la estimación ingenua por masa encerrada, $\delta\Omega/\Omega \approx \frac{1}{2}a_0/M_{\text{iso}}(r_c) = 0.72 a_0$: la masa propia está justo donde viven las órbitas.
2. **Angostar el soporte ayuda dos veces:** la banda se estrecha y el corrimiento por unidad de masa crece (1.55, 1.87 y 2.19 para $\sigma_J = 0.10, 0.05$ y 0.03).
3. **El corrimiento es lineal en a_0** en todo el rango de los casos: los coeficientes calculados con `eta.py` son constantes al 5 % entre $a_0 = 0.008$ y 0.125 .
4. **La forma de F_{eq} importa por la densidad local.** Con $J^2(J_t - J)^2$ el coeficiente es 1.81 y 2.08 para $J_t = 0.138$ y 0.083 , cerca de la gaussiana. La Maxwelliana, que concentra la masa en r_c , da 2.15, 2.58 y 3.0 para $J_t = 0.276, 0.138$ y 0.083 , y además *ensancha* la banda: el término $4\pi G\rho(r_c)$ sube $\Omega(0) = \kappa(r_c)$ mucho más que $\Omega(J_t)$, que corresponde a órbitas excéntricas que pasan poco tiempo en la cáscara. Con $J_t = 0.138$ el ancho relativo pasa de 0.162 a 0.194 en $\eta = 1$; en las familias huecas baja de 0.166 a 0.136. El mismo η corresponde así a geometrías distintas.

7.2. La respuesta lineal y el modo colectivo

La ecuación linealizada. La ecuación de Vlasov es $\partial_t F + \{F, H\} = 0$, con el corchete de Poisson en variables acción-ángulo $\{F, H\} = \partial_Q F \partial_J H - \partial_J F \partial_Q H$. Con $F = F_{\text{eq}}(J) + \delta F$ y $H = H_0(J) + \delta \Phi(Q, J, t)$, donde H_0 es el hamiltoniano del equilibrio y $\partial_J H_0 = \Omega$, los términos de primer orden son

$$\partial_t \delta F + \Omega(J) \partial_Q \delta F - F'_{\text{eq}}(J) \partial_Q \delta \Phi = 0.$$

El segundo término es el transporte libre de la sección 6.2; el tercero, el campo propio de la perturbación actuando sobre el equilibrio. $\delta \Phi$ es a su vez el potencial de δF , por Poisson: el sistema es cerrado. `lineal.py` resuelve exactamente esto (sección 10).

Modos. Para una solución $\propto e^{i(kQ - \omega t)}$, la ecuación da

$$\delta F_k(J) = \frac{k F'_{\text{eq}}(J)}{k \Omega(J) - \omega} \delta \Phi_k(J),$$

con $\delta \Phi_k(J)$ el coeficiente k del potencial a lo largo de la órbita J . El denominador se anula donde $k\Omega(J) = \omega$: son las partículas *resonantes*. La δF_k produce una densidad y, por Poisson, un $\delta \Phi$; exigir que sea el mismo que se supuso da una ecuación de autoconsistencia cuyas soluciones son los modos. Esquemáticamente,

$$\epsilon(\omega) = 1 - (\text{acoplamiento} \propto G a_0) \int dJ \frac{k F'_{\text{eq}}(J) |\Psi(J)|^2}{k \Omega(J) - \omega} = 0,$$

con Ψ la forma radial del modo. En el caso real el acoplamiento es una matriz en una base de funciones radiales (el método de Kalnajs), no un escalar; la forma escalar basta para el argumento.

Dónde puede vivir el modo. Si ω cae dentro de la banda, la integral tiene un polo real y la raíz se desplaza al plano complejo, con parte imaginaria negativa: el modo se amortigua (amortiguamiento de Landau). Si ω cae fuera, no hay polo, la raíz es real y el modo oscila sin amortiguarse. Se escribe la raíz como $\omega - i\gamma$, de modo que el modo va como $e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \dots)$:

- ω es la *frecuencia* del modo y $\gamma \geq 0$ su *tasa de amortiguamiento*;
- $x = (\omega - \Omega_{\text{mín}})/\Delta\Omega$ es su *posición en la banda*: $0 < x < 1$ es dentro (resonante, amortiguado) y $x < 0$ por debajo (modo discreto, $\gamma = 0$).

7.3. La forma de Antonov

Para perturbaciones radiales de un sistema esférico hay una forma más precisa, la de Antonov: la ecuación linealizada se puede escribir $\partial_t^2 \psi = -\mathcal{A} \psi$ con $\mathcal{A}$ un operador autoadjunto. Dos propiedades se usan en el documento:

- **Estabilidad.** Si $\partial F_{\text{eq}}/\partial E < 0$ en todo el soporte (la distribución es *monótona*), $\mathcal{A}$ es positivo y $\omega^2 > 0$: no hay modos radiales crecientes. Una oscilación que no decae en una distribución monótona es un modo neutro genuino, no una inestabilidad. En la línea de trabajos de Hadžić y colaboradores el operador se define en un espacio con peso $1/|\partial F/\partial E|$, lo que exige esa monotonía; conviene confirmarlo en la sección de hipótesis del artículo de referencia.
- **Dónde aparece el modo.** El espectro esencial de $\mathcal{A}$ es $\{k^2 \Omega(J)^2\}$, la banda de la sección 6.1. El término gravitatorio de $\mathcal{A}$ es *atractivo* y tiende a bajar los autovalores: un modo discreto, si existe, aparece *por debajo* de $\Omega_{\text{mín}}^2$, o en un hueco entre las bandas de k consecutivos. Esos huecos existen cuando $\Omega_{\text{máx}}/\Omega_{\text{mín}} < 2$, y con el ancho de las corridas de Landau vale 1.37.

7.4. La componente regenerada en $\Omega_{\text{máx}}$

Aproximación 7. La fórmula de δF_k dice qué genera la autogravedad cerca de la órbita circular. Ahí $\delta\Phi_1(J)$, el coeficiente del potencial a lo largo de la órbita, es proporcional a $R_e \propto \sqrt{J}$, por el mismo argumento que da $C \propto \sqrt{J}$ (sección 6.5). Entonces $\delta F_1 \propto F'_{\text{eq}}(0) \sqrt{J}$ cerca de $J = 0$: la autogravedad genera una componente con la regularidad de $s = \sqrt{J/J_t}$, con amplitud proporcional al acoplamiento, *independiente de la condición inicial*. Su cola es t^{-2} en $\Omega_{\text{máx}}$ en cualquier observable genérico, $\delta\Phi$ incluido, y $t^{-7/2}$ en h_1 con $p = 2$ (tabla 5).

En una distribución monótona $F'_{\text{eq}}(0) \neq 0$ (en la Maxwelliana, $F'_{\text{eq}} = -F_{\text{eq}} \Omega/T$ lejos del borde), así que la componente siempre está. En una que se anula como J^2 , $F'_{\text{eq}}(0) = 0$ y no aparece. No es un defecto de la distribución sino del modelo de L fijo: con L distribuido, $\kappa(L)$ varía y difumina el borde $\Omega_{\text{máx}}$. Se confirma en la sección 11.2.

7.5. El criterio η

Aproximación 8: el corrimiento como medida del acoplamiento. El corrimiento de la frecuencia media del equilibrio *no es* la distancia que recorre el modo: es un efecto del mismo acoplamiento sobre el estado de fondo. Se usa como medida de la intensidad del acoplamiento porque los dos son del mismo orden: ambos salen de términos $\sim 4\pi G \rho_{\text{self}}$, como muestra la fórmula de κ^2 . La pregunta “¿alcanza el acoplamiento para sacar el modo de la banda?” se convierte en comparar ese corrimiento con el ancho.

Las dos frecuencias medias. El corrimiento se mide comparando dos promedios de la misma cantidad, la frecuencia media pesada por la masa de la sección 6.1:

- $\bar{\Omega}$, calculada en el equilibrio autoconsistente, con la masa a_0 incluida en el potencial;
- $\bar{\Omega}_{\text{iso}}$, la misma para la misma distribución de órbitas (la misma forma $\tilde{F}$: el mismo J_t , g y W_0), pero calculada en el isócrono solo, como si la componente no tuviera masa ($a_0 \rightarrow 0$). Es la frecuencia media que tendrían esas órbitas sin autogravedad.

La diferencia entre las dos es lo que hace la autogravedad.

La definición.

$$\delta\Omega = \frac{\bar{\Omega} - \bar{\Omega}_{\text{iso}}}{\bar{\Omega}_{\text{iso}}}, \quad \boxed{\eta = \frac{\delta\Omega}{\Delta\Omega/\bar{\Omega}}}$$

$\delta\Omega$ es cuánto sube, en fracción, la frecuencia media por la autogravedad, y $\Delta\Omega/\bar{\Omega}$ es el ancho relativo de la banda con masa: η es el corrimiento relativo dividido por el ancho relativo, un número sin dimensiones. Así lo calcula **eta.py**, y así están dados todos los η del documento.

Un ejemplo. En A4 (Wilson, $J_t = 0.138$, $a_0 = 0.075$), sin masa propia la frecuencia media es $\bar{\Omega}_{\text{iso}} = 0.0687$, un periodo radial medio de 91.4. Con la masa, $\bar{\Omega} = 0.0820$, así que $\delta\Omega = 0.193$: la autogravedad acelera las órbitas un 19 %. La banda con masa es $[0.0698, 0.0857]$, su ancho relativo es $\Delta\Omega/\bar{\Omega} = 0.194$, y $\eta = 0.193/0.194 = 1.00$.

No confundir. $\bar{\Omega}_{\text{iso}}$ no es $\Omega(0)$. $\Omega(0) = \kappa$ es la frecuencia de una sola órbita, la circular, la más rápida de la banda; $\bar{\Omega}$ y $\bar{\Omega}_{\text{iso}}$ son promedios sobre todas las órbitas de la distribución.

Lo que η es y lo que no. Es un criterio de diseño con fundamento físico, no un teorema. El enunciado riguroso es dónde cae el autovalor de $\mathcal{A}$ respecto del espectro esencial, y eso depende también de la densidad de estados cerca del borde de la banda (sección 7.7). Lo que η garantiza es que los casos exploran el rango donde la transición *puede* ocurrir, en vez

de quedarse enteros de un solo lado. Quien decide es el cálculo: la sección 11 muestra que η ordena la transición pero no la fija sola.

7.6. Lo que dicen las corridas de Landau

11_landau (sección 2.1) tiene $\eta \approx 0.05$: muy adentro del régimen amortiguado. Sus resultados ilustran el marco:

- **La cola se amortigua, como corresponde a $\eta \ll 1$.** El ajuste de la cola da $\omega = 0.0570$ y $\gamma = 5.1 \times 10^{-3}$, estables en tres ventanas temporales, con tres órdenes del ajuste y entre $N_{rc} = 400$ y 800.
- **La frecuencia está dentro de la banda, cerca del borde inferior.** Con $a_0 = 10^{-2}$ la banda es $[0.0522, 0.0714]$ y $x = 0.25$. Es lo que predice la forma de Antonov: el acoplamiento atractivo empuja el polo hacia $\Omega_{\min}$, pero no alcanza para sacarlo.
- **La autogravedad cambia la *forma* del decaimiento.** Sin ella el decaimiento de h_1 es gaussiano (tabla 4); con ella la cola es exponencial con tasa γ , y a tiempos largos la exponencial le gana a la gaussiana: el cociente entre la señal con y sin autogravedad pasa de 1 a ~ 30 hacia $t = 1600$.
- **El régimen es lineal.** La corrida PIC coincide con la teoría lineal en cuatro cifras (0.41998 contra 0.41994 en $t = 200$).
- **El piso numérico limita la cola.** La corrida con $\varepsilon = 0$ da el nivel de ruido, $\approx 10^{-4}$ en las mismas unidades. La cola se puede seguir desde $t \approx 1000$ hasta $t \approx 1600$: unas tres e -foldings de γ .

Predicción. Al crecer η , el modo debe bajar hacia $\Omega_{\min}$ ($x \rightarrow 0$) y γ debe disminuir; cuando quede por debajo de la banda ($x < 0$), γ debe ser cero dentro del error. La teoría lineal lo confirma (sección 11).

7.7. El borde de vacío y la dicotomía de Hadžić

Hadžić, Rein, Schrecker y Straub (*Damping versus oscillations for a gravitational Vlasov–Poisson system*, Arch. Ration. Mech. Anal. **249**, 45, 2025; arXiv:2301.07662) trabajan en la misma reducción que este documento: el sistema de Vlasov–Poisson radial con todas las partículas con el mismo $|L|$, en el potencial fijo de una masa puntual central M , con equilibrios pequeños $f = \varepsilon (E_0 - E)_+^k$ (ε es un parámetro de tamaño, el análogo de nuestra a_0). Su teorema 1.2 dice:

- si $1/2 < k \leq 1$, existe $\varepsilon_0(k) > 0$ tal que para $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ el problema linealizado *no* se amortigua: hay al menos un autovalor por debajo del fondo del espectro esencial, en el hueco principal, es decir, un modo discreto con frecuencia menor que $\Omega_{\min}$;
- si $k > 1$, existe $\varepsilon_0(k) > 0$ tal que para $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ hay amortiguamiento de Landau (en un sentido débil, sin tasa) y el espectro puntual es vacío.

Solo importa la regularidad en el borde de vacío: el resultado vale para cualquier F que se comporte como $(E_0 - E)^k$ allí, y los autores señalan que el modelo de King ($k = 1$) no se amortigua. La prueba tiene dos piezas: la ausencia de autovalores embebidos en el espectro esencial y un principio de Birman–Schwinger para los autovalores del hueco principal.

Qué deja abierto el teorema, y qué aporta este estudio. Las dos diferencias con este documento son el fondo (isócrono en lugar de masa puntual; los dos dan un periodo radial monótono en la energía, que es la propiedad que usa la prueba) y el tamaño: el teorema vale para $\varepsilon < \varepsilon_0(k)$, sin estimar ε_0 . Con $k = g > 1$ nada impide que aparezca un modo discreto a masa finita, y es lo que encuentra la teoría lineal de la sección 11: con $g = 2$ el modo sale de la banda en $\eta_c \approx 1.1\text{--}1.2$. En ese sentido η_c es una estimación numérica de $\varepsilon_0(2)$ para el fondo isócrono, expresada en la variable η . Y con $g \leq 1$ el teorema predice un modo por debajo de $\Omega_{\min}$ para toda masa chica, que es lo que se ve con $\eta = 0.1$ (sección 11.2). Trabajos relacionados: Ramming y Rein (Phys. D **365**, 72, 2018) estudian numéricamente soluciones oscilantes del problema radial sin masa central; Riosco y Sarbach (Class. Quantum Grav. **37**, 195027, 2020), la mezcla de fases en un potencial central externo; Hadžić, Rein y Straub (Arch. Ration. Mech. Anal. **243**, 611, 2022), la existencia de galaxias que oscilan linealmente.

La regla de las colas da una intuición de por qué el borde importa: un borde que se anula como $(\Omega - \Omega_{\min})^g$ produce en la respuesta libre una cola $\propto t^{-(g+1)}$, más lenta cuanto menor es g . Con autogravedad, una respuesta libre que se demora cerca del borde deja más tiempo para que el acoplamiento la retroalimente y sostenga una oscilación. Es una heurística, no la prueba.

Los bordes de las familias:

- **La gaussiana** no tiene borde en $\Omega_{\min}$: se apaga sola.
- **La hueca** tiene un borde de vacío en J_t con exponente $g = 2$, y se anula como J^2 en la órbita circular.
- **La Maxwelliana de Wilson** tiene un borde de vacío genuino en J_t , el extremo de baja frecuencia hacia donde el acoplamiento empuja al modo: $F \propto (E_t - E)^2$, con $g = 2$, del lado “amortigua” y lejos del caso marginal $g = 1$, que es King. En $J = 0$ es máxima, como toda distribución monótona y como los equilibrios de ese trabajo.

Con la Maxwelliana el mecanismo del borde no queda apagado sino fijo en una clase conocida, y el experimento del borde es cambiar un solo número, g , a η fijo. Como es una pregunta lineal, está en el bloque L (sección 11.2).

8. La elección de la distribución

La familia principal es la Maxwelliana rebajada de Wilson (sección 4.2) con $g = 2$ y $W_0 = 3$, y la perturbación suave3. Esta sección explica por qué, frente a la gaussiana de las corridas de Landau y a la familia hueca.

Por qué no la gaussiana. La gaussiana $J^2 e^{-J^2/\sigma_J^2}$ se propuso por su parecido con Maxwell–Boltzmann, pero no es una Maxwelliana. En la distribución de rapidezces de Maxwell, $4\pi v^2 e^{-v^2/2\sigma^2}$, el v^2 es el jacobiano de la cáscara de velocidades; la función de distribución misma es $e^{-v^2/2\sigma^2}$, máxima en $v = 0$. Aquí la medida ya es plana, $dr dp_r = dQ dJ$, así que el J^2 de F no es un jacobiano sino un vaciado real del espacio fase alrededor de la órbita circular. En $r = r_c$, donde $J \approx p_r^2/2\kappa$ (sección 3.3), da una distribución de p_r proporcional a $p_r^4 e^{-p_r^4/4\kappa^2\sigma_J^2}$: nula en $p_r = 0$ y con dos máximos, dos haces radiales que se cruzan. Y tiene inversión de población, $\partial F/\partial E > 0$ en $J < \sigma_J$, así que Antonov no garantiza su estabilidad.

El análogo correcto. $F \propto e^{-E/T}$. Como $E = p_r^2/2 + \Phi_{\text{ef}}(r)$, en cada radio da *exactamente* una gaussiana en p_r con dispersión $\sqrt{T}$ y una densidad de Boltzmann $e^{-\Phi_{\text{ef}}/T}$, y como $E = E(J)$ es un equilibrio exacto. Cerca de la órbita circular, $E \approx E_c + \kappa J$ y queda $F \propto e^{-\kappa J/\sigma_R^2}$, la distribución cuasi-isoterma de Binney (2010, MNRAS 401, 2318), estándar para discos tibios en variables de acción. El ancho tiene lectura física: $J_0 = \sigma_R^2/\kappa$, con $\sigma_R = \sqrt{T}$ la dispersión de

velocidades radiales; con $W_0 = 3$ y $J_t = 0.138$, $\sigma_R/v_c = 0.16$ respecto de la velocidad circular $v_c = L_0/r_c$: una cáscara tibia.

El soporte compacto, por marea. Un cúmulo en un campo externo pierde las estrellas con $E > E_t$. La familia de isothermas rebajadas de Gieles y Zocchi (2015, MNRAS 454, 576), que es $E_\gamma(g, x)$, describe ese corte: King (1966) con $g = 1$, Wilson (1975) con $g = 2$. Su exponente g es el de la dicotomía de Hadžić, y la familia contiene como límites el politropo, $(E_t - E)^g$, cuando $W_0 \rightarrow 0$, y la isoterma cuando $W_0 \rightarrow \infty$.

	gaussiana $J^2 e^{-J^2/\sigma_J^2}$	hueca $J^2(J_t - J)^2$	Wilson $E_\gamma(2, (E_t - E)/T)$
soporte compacto	no	sí	sí, por marea
banda	umbral del 1 %	exacta	exacta
distribución de p_r en r_c	bimodal	bimodal	gaussiana (rebajada)
en $J = 0$	$\propto J^2$	$\propto J^2$	máximo
monótona en E (Antonov)	no	no	sí
perturbación lisa	$s = 1$	$s = 1$	$s = (J/J_t)^{3/2}$
cola libre de $\delta\Phi$ en $10\tau_1$	1.2×10^{-4}	4.2×10^{-4}	3.0×10^{-4}
ρ_Φ	1.00	1.09	0.11
a_0 para $\eta = 1$	0.069	0.075	0.075
$\delta\Omega/(\Omega a_0)$	1.87	1.81	2.58
banda al agregar masa	se angosta	se angosta	se ensancha

Tabla 8: Las tres familias con el ancho de referencia ($\sigma_J = 0.05$, $J_t = 0.138$, $L_0 = 2$). Colas y ρ_Φ de la tabla 6; masas y coeficientes de corrimiento de `eta.py`.

Las razones de la elección, en orden de importancia:

1. **Es monótona**, $\partial F/\partial E < 0$: por Antonov no tiene modos radiales crecientes (sección 7.3), y una oscilación que no decae es un modo neutro genuino, sin la ambigüedad de una inestabilidad. Además está dentro de la hipótesis de monotonía con que se formula la teoría de Hadžić y colaboradores; las dos familias huecas, no.
2. **Su interior es térmico**: en cada radio la distribución de p_r es gaussiana, rebajada cerca de E_t . Con $W_0 = 3$ el máximo vale el 80 % del de la isoterma sin truncar, $P(2, 3) = 0.80$. Sus parámetros tienen sentido físico: temperatura, energía de marea y forma del borde.
3. **Su soporte compacto tiene causa física**, la marea, y deja la banda exacta: el espectro esencial y η son propiedades del equilibrio, no de un umbral.
4. **Su borde es el de Hadžić y es ajustable**: $g = 2$ está en la clase “amortigua”, y el experimento del borde es la misma distribución con otro g , incluido King ($g = 1$), el caso marginal.

Por qué $g = 2$ y $W_0 = 3$. Se exploró $g \in \{2, 3\}$ y $W_0 \in \{1, \dots, 8\}$ con $J_t = 0.138$ (tabla 9). Todas dan $\eta = 1$ con a_0 entre 0.066 y 0.074; lo que cambia es la forma. Subir W_0 hace más térmico el núcleo, pero deja el borde sin peso y debilita la perturbación lisa; con el mismo W_0 , $g = 2$ tiene el núcleo más térmico, la cola más baja y más potencial que $g = 3$. $W_0 = 3$ es el compromiso: núcleo al 80 % de la isoterma y 7 % de la masa en la mitad exterior del soporte, que es donde vive el borde. $W_0 = 6$, el límite casi térmico, entra como caso E3 y corrida V2.

g	W_0	$P(g, W_0)$	$\langle J \rangle / J_t$	masa en $J > J_t/2$	σ_R / v_c	cola libre $10\tau_1$	ρ_Φ
2	3	0.80	0.20	0.068	0.157	3.0×10^{-4}	0.11
2	6	0.98	0.15	0.028	0.111	1.0×10^{-3}	0.06
3	3	0.58	0.17	0.037	0.157	6.8×10^{-4}	0.08
3	5	0.88	0.15	0.024	0.122	1.0×10^{-3}	0.06

Tabla 9: Candidatas de la familia de Wilson, con $J_t = 0.138$, $L_0 = 2$ y $s = (J/J_t)^{3/2}$. $P(g, W_0) = E_\gamma(g, W_0)/e^{W_0}$ es el cociente entre el máximo y el de la isoterma sin truncar. El barrido completo en W_0 (1, 2, 3, 5, 8) muestra la misma tendencia: $\langle J \rangle / J_t$ baja de 0.23 a 0.12 y la masa exterior del 10 % al 1 %.

El costo: el borde en $\Omega_{\text{máx}}$. Toda distribución monótona es máxima en $J = 0$, así que el borde superior de la banda, $\Omega_{\text{máx}} = \kappa(r_c)$, tiene peso. Tres consecuencias:

- (a) La perturbación plana es discontinua en la órbita circular (sección 4.3) y deja en $\delta\Phi$ una cola $t^{-3/2}$ en $\Omega_{\text{máx}}$, 150 veces por encima de la gaussiana en $10\tau_1$. Con $s = (J/J_t)^{3/2}$ la cola baja al nivel de la gaussiana (tabla 6).
- (b) Esa perturbación lisa produce poco potencial, $\rho_\Phi = 0.11$: para un mismo $\delta\Phi$ hace falta un ε nueve veces mayor que con la gaussiana. No limita el estudio no lineal, porque cerca de la transición el parámetro que manda es $\nu = \omega_b/\gamma$, que se alcanza con $\varepsilon \ll 1$ (sección 9).
- (c) La autogravedad regenera una componente en $\Omega_{\text{máx}}$ con cola t^{-2} (sección 7.4) que ninguna condición inicial elimina. Se ajusta como componente aparte, con frecuencia y exponente conocidos, y su amplitud se calcula antes con `lineal.py`.

Además la banda se ensancha con la masa (sección 7.1), y el mismo η describe otra geometría que en las familias huecas: el caso E1 mide si eso importa, y sí importa (sección 11).

Por qué no el politropo puro. $(E_t - E)^g$ es el límite $W_0 \rightarrow 0$ de esta familia: conserva los tres costos anteriores y pierde el interior térmico.

9. Lo que responde la teoría lineal y lo que no

9.1. La objeción perturbativa

Un dato inicial $F = F_{\text{eq}}[1 + \varepsilon s \chi(Q)]$ sugiere una perturbación, y con ella una objeción previsible: si el problema es lineal, lo resuelve la teoría lineal (la respuesta de Kalnajs, o el solver lineal de este mismo repositorio) y la simulación de partículas no aporta nada.

La objeción tiene una parte correcta, y el diseño la acepta. Todo lo que es una pregunta lineal (si existe un modo discreto, cuánto valen γ y ω , cómo dependen de η y del borde) se responde aquí con `lineal.py`, sin partículas: es barato, preciso y es la comparación natural con los teoremas de Hadžić y colaboradores, que son lineales (sección 11). Las corridas PIC en régimen lineal quedan como validación, no como resultado. Pero la conclusión, que el código es innecesario, no se sigue, por las razones de esta sección.

9.2. El parámetro no es ε

En un potencial fijo la ecuación de Vlasov es *exactamente lineal* en F : la solución libre de la sección 6.2 vale para cualquier ε . La no linealidad aparece solo a través de $\delta\Phi$, que es proporcional a la masa, a la amplitud y a cuánto potencial produce la forma de la perturbación, $\delta\Phi \propto a_0 \varepsilon \rho_\Phi$. Con $\varepsilon = 1$, $\delta F/F$ es de orden uno y el problema puede seguir siendo lineal si la

masa es chica; al revés, un ε chico puede volverse no lineal, por lo que sigue. Que el dato inicial “parezca” una perturbación no dice nada: lo que decide es el tamaño de $\delta\Phi$ frente a dos ritmos.

9.3. Dos escalas de no linealidad

Aproximación 9: el péndulo. Cerca de una resonancia $k\Omega(J_r) = \omega$, una partícula siente el hamiltoniano $H = H_0(J) + |\delta\Phi_k| \cos(kQ - \omega t)$. En el sistema que gira con la onda, con el ángulo $\psi = kQ - \omega t$ y su momento conjugado $I = J/k$, el hamiltoniano es $K = H_0(kI) - \omega I + |\delta\Phi_k| \cos \psi$. Desarrollando alrededor de la resonancia, $H_0(J) \approx H_0(J_r) + \Omega(J_r)(J - J_r) + \frac{1}{2}\Omega'(J_r)(J - J_r)^2$, el término lineal se cancela con $-\omega I$ y queda

$$K \approx \frac{1}{2} k^2 \Omega'(J_r) (I - I_r)^2 + |\delta\Phi_k| \cos \psi,$$

un péndulo. Sus oscilaciones pequeñas tienen la *frecuencia de rebote*, y su separatriz el semiancho de la *isla de atrapamiento*:

$$\omega_b = k \sqrt{|\Omega'(J_r)| |\delta\Phi_k|}, \quad \Delta J_{\text{atr}} = 2\sqrt{|\delta\Phi_k|/|\Omega'(J_r)|}.$$

Las partículas dentro de la isla quedan atrapadas por la onda y oscilan alrededor de su fase. Supone una resonancia aislada y una amplitud que cambia poco durante un periodo de rebote.

Las dos comparaciones. ω_b se compara con dos ritmos, y cada comparación es una escala de no linealidad distinta:

- $\mu = \omega_b/\Delta\Omega$: atrapamiento frente a mezcla de fases del *continuo*. Si $\mu \ll 1$ las partículas se desfazan antes de sentir el pozo; si $\mu \gtrsim 1$ se forman islas en todo el ancho de la banda.
- $\nu = \omega_b/\gamma$: atrapamiento frente a amortiguamiento del *modo*. Es el parámetro de O’Neil (1965, Phys. Fluids 8, 2255) para el amortiguamiento de Landau en plasmas. Si $\nu \ll 1$ la onda se amortigua antes de atrapar y la teoría lineal vale para todo t . Si $\nu \gtrsim 1$, a partir de $t \sim 2\pi/\omega_b$ las partículas resonantes quedan atrapadas, el amortiguamiento se detiene, la amplitud oscila con frecuencia $\sim \omega_b$ y satura: el estado final, con una meseta de F alrededor de J_r , no lo predice la teoría lineal, que solo vale hasta $t \lesssim 1/\omega_b$.

Aproximación 10: la amplitud de $\delta\Phi$. La estimación ingenua, $|\delta\Phi| \sim \varepsilon |\Phi_{\text{self}}|$, es incorrecta por un factor grande. Una perturbación $\cos Q$ agrupa las partículas en fase: no cambia la masa de la cáscara, solo la *desplaza* radialmente en una fracción $\sim \varepsilon R_e$ de su radio, y el potencial de una cáscara desplazada difiere del original en $\sim \varepsilon (R_e/r_c) |\Phi_{\text{self}}|$. La corrida de Landau lo mide: con $a_0 = 10^{-2}$ y $\varepsilon = 0.1$, $|\delta\Phi|_{\text{máx}} = 2.3 \times 10^{-5}$, unas quince veces menos que la estimación ingenua. Aquí no hace falta estimarla: la solución lineal de cada caso da $\delta\Phi(r, t)$ con $\varepsilon = 1$, y

$$\omega_b \approx \sqrt{|\Omega'| \max_r |\delta\Phi(r, 0)|}, \quad |\Omega'| \approx \Delta\Omega/J_t,$$

con $k = 1$ y la pendiente media de $\Omega(J)$ en lugar de su valor en la resonancia. Con otro ε , ω_b escala como $\sqrt{\varepsilon}$.

9.4. La transición es no lineal

Aproximación 11: el criterio de O’Neil. Es un resultado de plasmas (una onda, una dimensión) y aquí se usa como escala, no como predicción cuantitativa: es lo que la PIC pone a prueba.

La teoría lineal (sección 11) da los números. En la corrida de Landau, $\omega_b = 1.3 \times 10^{-3}$ con $\varepsilon = 0.1$ y $\gamma = 5.0 \times 10^{-3}$: $\nu = 0.25$, y por eso la PIC coincidió con la teoría lineal en cuatro

cifras. En la familia principal con $J_t = 0.138$, al acercarse a la transición γ cae a 2.4×10^{-3} , 1.1×10^{-3} y 3.7×10^{-4} en $\eta = 0.6, 0.8$ y 1.0 , mientras que ω_b con $\varepsilon = 1$ apenas cambia ($2.8, 3.4$ y 4.0×10^{-3}):

$$\nu(\varepsilon) \approx 1.2\sqrt{\varepsilon}, \quad 3.2\sqrt{\varepsilon}, \quad 11\sqrt{\varepsilon}.$$

En $\eta = 1$ basta $\varepsilon \approx 0.008$ para llegar a $\nu = 1$ (tabla 10). Cuando $\eta \rightarrow \eta_c$, $\gamma \rightarrow 0$ y $\nu \rightarrow \infty$ con cualquier amplitud: **la teoría lineal predice dónde está la transición, pero cerca de ella no describe los tiempos largos para ninguna amplitud finita.** Es justamente el régimen que se quiere estudiar, y es donde el código es indispensable. Del otro lado ($\eta > \eta_c$) el modo es discreto y no resuena con ninguna partícula: el mecanismo de O’Neil no actúa, y la pregunta no lineal es otra, si el modo sobrevive a amplitud finita.

caso		η	γ	ω_b con $\varepsilon = 1$	ν con $\varepsilon = 1$	ε para $\nu = 1$
landau	gaussiana, $\sigma_J = 0.10$	0.05	5.0×10^{-3}	4.0×10^{-3}	0.8	–
A3	Wilson	0.59	2.4×10^{-3}	2.8×10^{-3}	1.2	0.73
L4	Wilson	0.80	1.1×10^{-3}	3.4×10^{-3}	3.2	0.098
A4	Wilson	1.00	3.7×10^{-4}	4.0×10^{-3}	11	0.0084
E3	Wilson, $W_0 = 6$	1.00	8.0×10^{-4}	3.2×10^{-3}	4.0	0.062
A7	Wilson, $J_t = 0.276$	1.00	2.9×10^{-3}	6.0×10^{-3}	2.0	0.24
D2	Wilson, $L_0 = 1$	1.00	1.2×10^{-3}	2.2×10^{-3}	1.9	0.27

Tabla 10: Las dos escalas del criterio de O’Neil en los casos amortiguados. ω_b según la aproximación 10, con $\delta\Phi$ en $t = 0$; al comienzo de la ventana del ajuste del modo vale ~ 0.55 de eso (A4), de modo que ν lleva un factor ~ 2 de incertidumbre. En Landau, con $\varepsilon = 0.1$, $\nu = 0.25$.

9.5. El estado de la teoría

Los resultados de Hadžić, Rein, Schrecker y Straub son sobre el problema *linealizado* y para masa pequeña ($\varepsilon < \varepsilon_0$): dicen cuándo decae $\delta\Phi$ y cuándo hay oscilaciones puras, para la dinámica lineal alrededor del equilibrio. El trabajo numérico no lineal más cercano que citan es el de Ramming y Rein (2018), para el problema radial sin masa central. Hasta donde sé, si ese amortiguamiento persiste en el problema no lineal gravitatorio es una pregunta abierta. En plasmas está el teorema de Mouhot y Villani (2011), para perturbaciones pequeñas y muy regulares; en gravedad no conozco un equivalente, y el razonamiento de O’Neil muestra por qué la pregunta es delicada justamente cerca de la transición. Esa es la pregunta que el código puede atacar y la teoría lineal no.

9.6. Consecuencia para el diseño

1. Las preguntas lineales se responden con `lineal.py`: el bloque L (sección 11) está calculado, no propuesto.
2. La PIC se concentra donde $\nu \gtrsim 1$, con la solución lineal del mismo equilibrio como referencia en cada punto: lo que se mide es la *desviación* respecto de ella, en función de ν y del tiempo.
3. La forma perturbativa del dato inicial pasa a ser una virtud. Una frase para el artículo: *usamos $F = F_{\text{eq}}(1 + \varepsilon s\chi)$ no porque supongamos linealidad, sino porque es una familia controlada en la que la predicción lineal se calcula exactamente, de modo que la desviación no lineal se mide sin ambigüedad.*

10. El análisis lineal: ecuaciones y método

El bloque L tiene dos pasos. Primero se resuelve la evolución temporal del problema linealizado alrededor de cada equilibrio, sin partículas (`lineal.py`). Después se extrae de la señal el modo colectivo: su frecuencia, su tasa de amortiguamiento y su posición en la banda (`barrido_lineal.py`). Esta sección explica los dos.

10.1. El problema que se resuelve

Es el Vlasov–Poisson linealizado de la sección 7.2, escrito en las variables acción-ángulo del equilibrio:

$$\partial_t \delta F + \Omega(J) \partial_Q \delta F = F'_{\text{eq}}(J) \partial_Q \delta \Phi(Q, J, t), \quad (1)$$

$$\delta \Phi(Q, J, t) = \delta \Phi(r(Q, J), t), \quad \delta \Phi(r, t) = 8\pi^2 L_0 \iint dQ' dJ' G(r, r(Q', J')) \delta F(Q', J', t). \quad (2)$$

La primera es la evolución de la perturbación: transporte libre a la izquierda y el empuje del campo propio sobre el equilibrio a la derecha. La segunda es Poisson: el potencial de la perturbación es la suma de lo que aporta cada punto del espacio fase, con la función de Green de capas $G(r, r') = -1/\max(r, r')$ (sección 5.3). $r(Q, J)$ es el radio del punto (Q, J) en el equilibrio. En teoría lineal ese mapa está fijo: los cambios de las órbitas producidos por $\delta \Phi$ son de segundo orden, y entran solo a través del término de la derecha.

El dato inicial. $\delta F(Q, J, 0) = F_{\text{eq}}(J) s(J) \cos Q$: la perturbación de la sección 4.3 con $\varepsilon = 1$. Como el problema es lineal, la respuesta a otro ε es ε veces esta, y todas las magnitudes que se reportan (h_1 , $\delta \Phi$, ω_b con $\varepsilon = 1$) se escalan así.

Por qué evolución temporal y no autovalores. Un modo amortiguado por Landau *no es* un autovector del operador lineal: su espectro en el eje real es la banda continua más, si existen, los modos discretos por debajo de ella. El modo amortiguado es un polo de la continuación analítica de la respuesta, y calcularlo como autovalor (el método matricial de Kalnajs) requiere esa continuación. En la evolución temporal aparece solo, como un término $e^{-\gamma t}$ en la señal tardía, junto a las colas algebraicas del continuo (sección 6.3); un modo discreto aparece como una oscilación de amplitud constante. Resolver la evolución y ajustar la cola da las dos cosas sin continuación analítica, y además es directamente comparable con la corrida PIC.

10.2. La discretización

Se usa la misma malla regular del dato inicial PIC (sección 4.4), más fina:

$$J_i = (i - \tfrac{1}{2}) \frac{J_{\text{máx}}}{N_J}, \quad Q_j = (j - \tfrac{1}{2}) \frac{2\pi}{N_Q}, \quad N_J \times N_Q = 1600 \times 32.$$

La incógnita es $\delta F_{ij}(t) = \delta F(Q_j, J_i, t)$. Lo que el método necesita del equilibrio se calcula una sola vez:

- **Los radios** $r_{ij} = r(Q_j, J_i)$, invirtiendo el mapa acción-ángulo del equilibrio (`equilibrio.invertir`): 51 200 inversiones, unos 16 s, guardadas en un archivo.
- **Las frecuencias** $\Omega_i = \Omega(J_i) = dE/dJ$, de la tabla $E(J)$ del equilibrio por diferencias centradas; reproduce $\Omega = (J + c)^{-3}$ del isócrono a 10^{-4} .
- **La derivada** $F'_{\text{eq}}(J_i)$, analítica: la de la fórmula para la gaussiana y la hueca, y $F'_{\text{eq}} = (dF_{\text{eq}}/dE) \Omega(J)$ para la Maxwelliana, que está escrita en la energía.

10.3. El paso de tiempo

La ecuación (1) tiene dos términos, y cada uno por separado se resuelve fácil.

El transporte, exacto. Sin el término de la derecha, la solución es $\delta F(Q, J, t + \Delta t) = \delta F(Q - \Omega(J)\Delta t, J, t)$: cada fila de J fijo gira en Q sin deformarse. En Fourier es una fase: con $\widehat{\delta F}_{ik} = \frac{1}{N_Q} \sum_j \delta F_{ij} e^{-ikQ_j}$ (la transformada rápida a lo largo de Q para cada J_i),

$$\widehat{\delta F}_{ik}(t + \Delta t) = e^{-ik\Omega_i\Delta t} \widehat{\delta F}_{ik}(t).$$

Es exacta para cualquier Δt : no hay condición de estabilidad ni dispersión numérica. Los únicos errores vienen de tener un número finito de armónicos, $|k| < N_Q/2$, y un número finito de filas en J , que fija el techo de recurrencia $T_{\text{rec}}(k) = N_J\tau_1/k$ (sección 12.3): con $N_J = 1600$, $1600\tau_1$ para $k = 1$, muy por encima de las corridas.

El golpe del campo. Sin el transporte, la ecuación es $\partial_t \delta F = F'_{\text{eq}}(J) \partial_Q \delta \Phi$. En un intervalo corto h , con $\delta \Phi$ fijo,

$$\delta F_{ij} \leftarrow \delta F_{ij} + h F'_{\text{eq}}(J_i) \partial_Q \delta \Phi(Q_j, J_i),$$

con la derivada en Q calculada también en Fourier: transformada a lo largo de Q , multiplicar por ik y volver.

Poisson en los nodos. Cada nodo representa una cáscara esférica de masa $m_{ij} = 8\pi^2 L_0 \delta F_{ij} \Delta Q \Delta J$ en el radio r_{ij} : el conjunto de partículas en ese radio con todas las orientaciones posibles del momento angular. El potencial de un conjunto de cáscaras es exacto con la función de Green de capas: en el radio de un nodo l ,

$$\delta \Phi(r_l) = -\frac{1}{r_l} \sum_{r_n < r_l} m_n - \sum_{r_n > r_l} \frac{m_n}{r_n} - \frac{m_l}{r_l},$$

donde el primer término es la masa encerrada, el segundo las cáscaras exteriores y el tercero la propia cáscara. G es continua en $r' = r$ (vale $-1/r$ de los dos lados; lo que tiene un quiebre es su derivada), así que el aporte de la propia cáscara no es ambiguo; el código la reparte mitad en cada suma, lo que da lo mismo y trata de forma simétrica los nodos de radio repetido. Las masas pueden ser negativas, porque δF es una perturbación. Como los radios no cambian, el orden de los nodos por radio se calcula una vez, y cada evaluación de $\delta \Phi$ son dos sumas acumuladas sobre los $N_J N_Q$ nodos. Ese $\delta \Phi$ en cada nodo es el que entra en el golpe; para la salida se interpola además en 121 radios de $r \in [3, 15]$.

El paso completo. Se alternan los dos con la separación de Strang: medio golpe, transporte completo, medio golpe,

$$\delta F(t + \Delta t) = \mathcal{K}_{\Delta t/2} \mathcal{T}_{\Delta t} \mathcal{K}_{\Delta t/2} \delta F(t),$$

que es de segundo orden en Δt : el error por paso viene de que el transporte y el golpe no conmutan, y es del orden del cuadrado del producto de Δt por la escala del acoplamiento. Con $\Delta t = 0.5$ es despreciable; se comprobó partiendo Δt a la mitad. Con la opción `-libre` se omiten los golpes y queda la mezcla de fases libre exacta, que es la referencia de la sección 6. Un caso de $10\tau_1$ son entre unos 2000 y 22000 pasos, según τ_1 , y cuesta de uno a tres minutos.

10.4. Lo que se registra

Cada dos unidades de tiempo se guardan:

- $h_1(t) = \sum_{ij} \delta F_{ij} B(J_i) e^{-iQ_j} / (N_Q \sum_i F_{eq}(J_i) B(J_i))$, con la función de prueba de la sección 5.2, y h_2 con e^{-2iQ_j} . Con la perturbación plana $h_1(0) = \frac{1}{2}$. Es exactamente el análogo de $[h_1(\varepsilon) - h_1(0)]/\varepsilon$ de la PIC: el mismo marco, la misma B y la misma normalización. Por eso en 11_landau las dos coinciden en cuatro cifras.
- $\delta\Phi(r, t)$ en los 121 radios, con la amplitud de $\varepsilon = 1$.

10.5. Del registro al modo

Aproximación 12: el polo dominante. De la señal tardía se extrae el modo con *matrix pencil*, el mismo ajuste de 11_landau. Se toman N muestras de h_1 en una ventana, $y_n = h_1(t_0 + n\Delta)$, y se busca representarlas como una suma de M exponenciales,

$$y_n \approx \sum_{m=1}^M a_m z_m^n, \quad z_m = e^{s_m \Delta}.$$

Con las muestras se arma la matriz de Hankel $Y_{il} = y_{i+l}$, con $i = 0 \dots N - L - 1$ y $l = 0 \dots L$, $L = N/2$. Si el modelo fuera exacto, cada fila sería una combinación de los M vectores $(1, z_m, z_m^2, \dots, z_m^L)$, y Y tendría rango M . La descomposición en valores singulares $Y = U\Sigma V^H$ da ese subespacio: las M primeras columnas de V . Llamando V_1 a esas columnas sin su última fila y V_2 sin la primera, desplazar un lugar equivale a multiplicar por los z_m , y los z_m son los autovalores de $V_1^+ V_2$ (V_1^+ es la pseudoinversa). De ahí $s_m = \ln z_m / \Delta$, y las amplitudes a_m salen por mínimos cuadrados. El modo es el término de mayor amplitud, con

$$\omega = -\text{Im } s, \quad \gamma = -\text{Re } s,$$

porque la señal va como $e^{-i\omega t - \gamma t}$. Se usa $M = 3$: un término para el modo y dos para absorber lo que queda del continuo.

Las ventanas. El ajuste se repite en ventanas $[a, 2a] \tau_1$ con $a = 1, 2, 3, 5, 10, 20$ y 30 , las que cubra la corrida, submuestreadas a lo sumo a 1000 puntos (la matriz de Hankel crece como N^2 ; con $\omega \approx 0.08$ el muestreo resultante sigue muy por debajo del límite de Nyquist). Antes de $t = \tau_1$ domina el transitorio de la mezcla de fases, que no es un polo. Dos ventanas consecutivas *coinciden* si su discrepancia,

$$\max\left(\frac{|\omega_1 - \omega_2|}{\Delta\Omega}, \frac{|\gamma_1 - \gamma_2|}{\max(\bar{\gamma}, 2 \times 10^{-3} \Delta\Omega)}\right),$$

es menor que 0.2; el piso $2 \times 10^{-3} \Delta\Omega$ evita dividir por un $\gamma \approx 0$ en los modos discretos. Se reporta el par más tardío que coincide, porque es el comportamiento asintótico, y el valor es el promedio del par. Si ninguno coincide, la cola no es una sola exponencial (mezcla de fases algebraica, o dos componentes comparables) y el caso se marca “sin polo dominante”. Con ω y γ se dan $x = (\omega - \Omega_{\min})/\Delta\Omega$ y $\gamma/\Delta\Omega$, con la banda del equilibrio.

La frecuencia de rebote. Del $\delta\Phi(r, t)$ lineal sale $\omega_b = \sqrt{|\Omega'| \max_r |\delta\Phi|}$ con $|\Omega'| \approx \Delta\Omega/J_t$ (la aproximación 10, sección 9.3), en $t = 0$ y al comienzo de la ventana del ajuste. Con γ , da $\nu = \omega_b/\gamma$ para cualquier ε , porque $\omega_b \propto \sqrt{\varepsilon}$.

El ajuste de $\delta\Phi$, como control. El mismo procedimiento se aplica a $\delta\Phi(r, t)$, que no usa ninguna función de prueba. En cada ventana se toma la serie temporal dominante de la descomposición en valores singulares de la matriz $\delta\Phi(r_n, t_m)$, y se le aplica matrix pencil con $M = 4$; como la señal es real, los polos vienen en pares conjugados, y se toma el de $\omega > 0$ con mayor amplitud.

10.6. Comprobaciones

Validación. El caso de 11_landau reproduce *bit a bit* la solución lineal guardada y da $\omega = 0.0570$, $\gamma = 5.0 \times 10^{-3}$, $x = 0.25$, como el ajuste de la corrida PIC. La solución lineal da además $|\delta\Phi|_{\text{máx}} = 2.3 \times 10^{-4}$ con $\varepsilon = 1$, es decir 2.3×10^{-5} con $\varepsilon = 0.1$: exactamente lo que midió la PIC.

Convergencia. En A4 ($\eta = 1$) el polo no cambia al partir Δt a la mitad, al usar $N_J = 800$ ni al duplicar N_Q : $\gamma = 3.66 \times 10^{-4}$ contra 3.64×10^{-4} , ω igual en cinco cifras. Los modos discretos dan $|\gamma| \lesssim 10^{-5}$ con signo cualquiera, también con Δt a la mitad: ese es el piso del ajuste, no un crecimiento (la familia principal no puede crecer, por Antonov).

El polo no depende de la función de prueba. $B(J)$ es una elección del código (sección 5.2); un peso $B(J) e^{-ikQ}$ solo tiene que ser continuo en la órbita circular, lo que pide que B se anule al menos como $J^{k/2}$, y J^2 cumple hasta $k = 4$. Repetir A4 y L5 con $B \propto \sqrt{J} e^{-(J-0.6J_t)^2/(0.6J_t)^2}$ da el mismo ω en cuatro cifras y γ a 9 % en A4 (3.34 contra 3.66×10^{-4}); el ajuste de $\delta\Phi$, que no usa B , da 3.14×10^{-4} . γ lleva entonces una incertidumbre de ~ 10 %. El ajuste de $\delta\Phi$ solo sirve donde el polo domina: a radio fijo, $\delta\Phi$ arrastra las colas algebraicas de los puntos de retorno y del borde (sección 6.5), que una suma de exponenciales no representa, y h_1 no las tiene justamente porque B es suave y se anula en $J = 0$.

11. Resultados de la teoría lineal (bloque L)

Los casos son los de la tabla 2, cada uno resuelto y ajustado como explica la sección 10. Las soluciones quedan en `exe/eta_lineal/` (fuera del control de versiones); rehacer las tablas desde ellas toma segundos.

11.1. El barrido en η

caso	a_0	η	banda $[\Omega_{\text{mín}}, \Omega_{\text{máx}}]$	ω	x	$\gamma/\Delta\Omega$	γ
L1	0.0030	0.05	[0.0605, 0.0716]		~ 0.6	~ 0.7	sin polo
A1	0.0065	0.10	[0.0610, 0.0723]		~ 0.5	~ 0.5	sin polo
L2	0.0130	0.20	[0.0618, 0.0735]		~ 0.4	~ 0.4	sin polo
A2	0.020	0.30	[0.0627, 0.0749]		~ 0.35	~ 0.3	sin polo
L3	0.031	0.45	[0.0641, 0.0770]	0.06673	0.21	0.25	3.3×10^{-3}
A3	0.042	0.59	[0.0655, 0.0791]	0.06738	0.14	0.17	2.4×10^{-3}
L4	0.058	0.80	[0.0676, 0.0823]	0.06857	0.07	0.072	1.1×10^{-3}
A4	0.075	1.00	[0.0698, 0.0857]	0.07023	0.03	0.023	3.7×10^{-4}
L5	0.097	1.24	[0.0727, 0.0902]	0.07247	-0.01	0	$< 10^{-5}$
A5	0.121	1.50	[0.0760, 0.0951]	0.07459	-0.07	0	$< 10^{-5}$
L6	0.170	2.00	[0.0828, 0.1055]	0.07847	-0.19	0	$< 10^{-5}$

Tabla 11: La familia principal (Wilson, $W_0 = 3$, $J_t = 0.138$, $L_0 = 2$). Con $\eta \leq 0.3$ el amortiguamiento es tan rápido ($\gamma/\Delta\Omega \gtrsim 0.3$) que después de τ_1 la cola la domina la mezcla de fases y no hay polo aislado; los valores con $\sim$ son órdenes de magnitud.

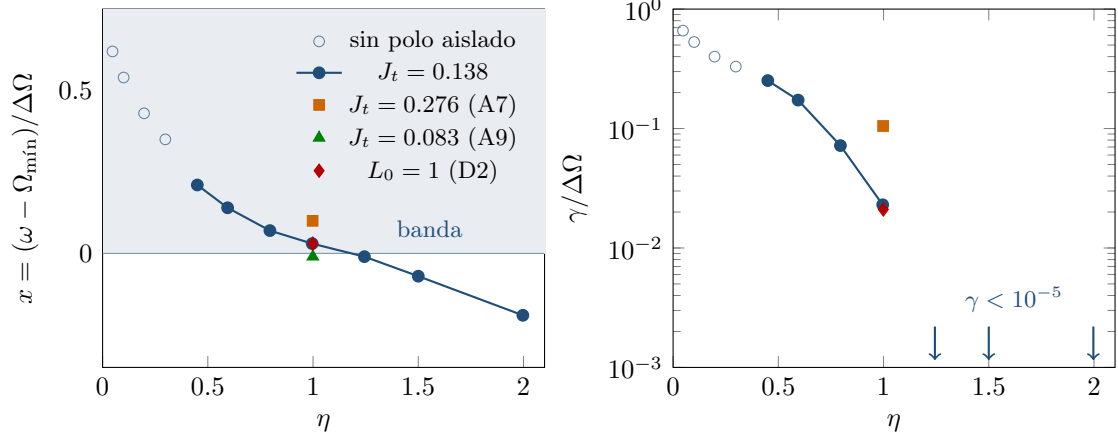


Figura 1: El polo en función de η (tabla 11). Izquierda: la posición respecto de la banda (sombreada). Derecha: la tasa de amortiguamiento; las flechas marcan los modos discretos, sin amortiguar dentro del piso del ajuste. Los marcadores sueltos son la prueba de degeneración en $\eta = 1$.

Tres resultados.

1. **La predicción cualitativa se cumple.** Al crecer η el polo baja hacia $\Omega_{\min}$ y se amortigua cada vez menos: $\gamma/\Delta\Omega$ cae de 0.25 a 0.023 entre $\eta = 0.45$ y 1. Entre $\eta = 1.0$ y 1.24 el polo cruza el borde y se vuelve un modo discreto sin amortiguar, cada vez más separado de la banda ($x = -0.19$ en $\eta = 2$). Con $J_t = 0.138$ la transición está en $\eta_c \approx 1.1$ –1.2. En teoría lineal, la autogravedad sí sostiene una oscilación sin amortiguar, con masas de un 10 % de la del fondo.
2. **η ordena, pero no colapsa del todo.** El cambio de L_0 con el ancho escalado como c no altera nada: D2 coincide con A4 ($x = 0.03$, $\gamma/\Delta\Omega = 0.021$ contra 0.023), y D1 con A2. Pero a L_0 fijo el ancho sí importa: en $\eta = 1$ el soporte ancho (A7, $J_t = 0.276$) sigue amortiguado ($x = 0.10$, $\gamma/\Delta\Omega = 0.105$), el medio (A4) está en el borde y el angosto (A9, $J_t = 0.083$) ya tiene modo discreto. En $\eta = 0.3$ los tres anchos coinciden dentro de la precisión (A2, A6, A8: $x \approx 0.3$ –0.35). El umbral η_c baja al angostar el soporte: η es un buen criterio de diseño, no la variable exacta de la transición.
3. **La forma de F_{eq} importa** (tabla 12). En $\eta = 1$, la familia hueca ya tiene un modo discreto claro ($x = -0.28$); la Maxwelliana más térmica ($W_0 = 6$) sigue dentro de la banda ($x = 0.13$); y la gaussiana tiene un polo *por debajo* de su “banda” del 1 % que *sigue amortiguado* ($\gamma/\Delta\Omega = 0.020$): sin soporte compacto, las órbitas de la cola, con F diminuta pero no nula, resuenan con él. Es la prueba de que el criterio “ ω fuera de la banda” solo está bien definido con soporte compacto.

11.2. El exponente del borde

El exponente g del borde de vacío es el de la dicotomía de Hadžić y colaboradores (sección 7.7), y en teoría lineal se barre directamente: se busca la masa que da $\eta = 1$ para cada g , con $J_t = 0.138$ y $W_0 = 3$, y se resuelve (tabla 13).

Es la dirección de la dicotomía de la sección 7.7: borde abrupto, oscilaciones; borde suave, amortiguamiento. Una interpretación, que el cálculo sostiene pero no prueba: la relación de dispersión contiene $\int F'_{\text{eq}}(J) (\dots)/(\Omega(J) - \omega) dJ$, y cerca del borde $F'_{\text{eq}} \propto (J_t - J)^{g-1}$. Con $g \leq 1$ la integral diverge cuando $\omega \rightarrow \Omega_{\min}$: un acoplamiento arbitrariamente débil bastaría para sacar

caso	F_{eq}	a_0	η	x	$\gamma/\Delta\Omega$	resultado
A4	Wilson, $W_0 = 3$	0.075	1.00	0.03	0.023	amortiguado, en el borde
E3	Wilson, $W_0 = 6$	0.073	1.00	0.13	0.045	amortiguado
E1	hueca $J^2(J_t - J)^2$	0.075	1.00	-0.28	0	modo discreto
E2	gaussiana, $\sigma_J = 0.05$	0.069	0.97	-0.14	0.020	amortiguado bajo la banda del 1 %
H9	hueca, $J_t = 0.083$	0.041	0.99	-0.35	0	modo discreto
H3	hueca, $J_t = 0.083$	0.100	3.1	-1.20	0	modo discreto

Tabla 12: Familias distintas en $\eta \approx 1$, con $J_t = 0.138$ salvo donde se indica.

g	a_0	x	$\gamma/\Delta\Omega$	resultado en $\eta = 1$
0.75	0.0775	-0.05	0	modo discreto
1 (King)	0.0771	-0.04	0	modo discreto
1.5	0.0762	-0.01	~ 0.004	marginal
2 (A4)	0.075	0.03	0.023	amortiguado
3	0.0739	0.10	0.023	amortiguado

Tabla 13: El borde a η fijo. Con el mismo η , los bordes abruptos ($g \leq 1$) ya tienen modo discreto y los suaves ($g \geq 2$) siguen amortiguados, más cuanto más suave.

un modo por debajo del borde, como un estado ligado en el borde de una banda. Con $g > 1$ converge, y hace falta un acoplamiento finito, un umbral $\eta_c(g)$ que crece con g .

¿Con acoplamiento débil también? La prueba directa es η chico con borde abrupto. Con $10\tau_1$ no alcanza, así que tres casos con $\eta = 0.1$ se extendieron a $60\tau_1$ (tabla 14). Con $g \leq 1$ la señal tardía oscila exactamente en $\Omega_{\text{mín}}$ ($x \rightarrow -0.001$) y su decaimiento se *frena*; con $g = 2$ la componente del borde se apaga antes de $20\tau_1$ y lo que queda es la componente regenerada en $\Omega_{\text{máx}}$, con la pendiente -2 predicha en la sección 7.4.

g	frecuencia tardía	pendiente de la envolvente de h_1		$ h_1 / h_1(0) $
		$7 \rightarrow 14\tau_1$	$28 \rightarrow 42\tau_1$	en $30-60\tau_1$
0.75	$\Omega_{\text{mín}}$	-1.35	-0.86	4.0×10^{-4}
1 (King)	$\Omega_{\text{mín}}$	-1.71	-1.29	1.3×10^{-4}
2	$\Omega_{\text{máx}}$	-2.60	-2.28	6.4×10^{-6}

Tabla 14: Tres casos con $\eta = 0.1$ hasta $60\tau_1$. La pendiente es $d \ln |h_1|_{\text{máx}} / d \ln t$ entre ventanas consecutivas; en $\delta\Phi$ sale lo mismo (-0.9 , -1.3 y -2.2 en la última).

Lo que no se puede decidir con $60\tau_1$ es si la respuesta de los bordes abruptos es un modo discreto muy poco ligado o una cola que decae cada vez más despacio: un modo a menos de $10^{-3}\Delta\Omega$ del borde tarda $\gtrsim 6 \times 10^5$ en separarse de la cola, diez veces más que estas corridas. Lo que sí queda establecido es el contraste: con borde abrupto la respuesta en el borde persiste, 60 veces por encima de la del borde suave en $30-60\tau_1$. Resolverlo es barato, un par de corridas lineales de $500\tau_1$ (algo más de una hora cada una, sin partículas), y es la pregunta lineal más directamente conectada con el teorema.

11.3. Lo que esto deja para la PIC

La teoría lineal responde las preguntas lineales: dónde está la transición y cómo depende de η , del ancho, de la forma y del borde. Deja abiertas dos preguntas no lineales, precisamente cerca de la transición:

1. **Del lado amortiguado** ($\eta \lesssim \eta_c$), $\gamma \rightarrow 0$ y $\nu = \omega_b/\gamma$ crece sin límite para cualquier amplitud: la teoría lineal deja de valer a tiempos largos (sección 9). La pregunta es qué estado final elige el sistema: amortiguamiento, saturación u oscilación sostenida.
2. **Del lado discreto** ($\eta > \eta_c$) no hay partículas resonantes y el mecanismo de O’Neil no actúa. La pregunta es si el modo sobrevive a amplitud finita: su frecuencia se corre con la amplitud, y un modo pegado al borde (L5, $x = -0.01$) puede entrar en la banda y amortiguarse, cosa que uno separado (A5, $x = -0.07$) no debería sufrir.

12. Decisiones numéricas

12.1. El momento angular L_0

L_0 decide dónde vive el sistema dentro del isócrono, y con ello cuánta autogravedad se obtiene por unidad de masa.

L_0	c	radio circular r_c	periodo radial	$M_{\text{iso}}(r_c)$
0.25	1.133	0.804	9.1	0.078
0.5	1.281	1.30	13.2	0.192
1	1.618	2.42	26.6	0.413
2	2.414	5.74	88.4	0.696
3	3.303	10.9	226	0.828

Tabla 15: Con $L_0 = 2$ la distribución vive donde el fondo ya encierra el 70 % de su masa, así que a_0 compite contra 0.7. Con $L_0 = 1$ compite contra 0.41: la misma η se alcanza con menos masa.

El costo por corrida es casi independiente de L_0 : el número de pasos para cubrir el mismo número de tiempos de mezcla va como T_r/r_c , que vale 15.3, 11.0 y 11.3 para $L_0 = 2, 1$ y 0.25.

Decisión: $L_0 = 2$ como referencia, por continuidad con las corridas, los equilibrios y los análisis ya validados; y como control con $L_0 = 1$, los casos lineales D1 y D2 y la corrida PIC V1. Si el resultado colapsa en η con dos L_0 , la afirmación deja de depender de esa elección: L_0 cambia a la vez la masa de fondo encerrada, el radio, el periodo y la forma de $\Omega(J)$.

Para comparar en igualdad de condiciones hay que escalar el ancho, porque lo que importa es $\Delta\Omega/\Omega \approx 3\Delta J/c$: **el ancho del soporte debe escalar como c** . El equivalente de $J_t = 0.138$ con $L_0 = 2$ es $J_t = 0.094$ con $L_0 = 1$ ($\sigma_J = 0.034$). Y la malla debe escalar con r_c : con $L_0 = 1$ el sistema vive en $r \sim 1.5\text{--}4$, así que $\Delta r = 0.05$ y $r_{\text{máx}} = 8$ dan la misma resolución relativa que $\Delta r = 0.1$ y $r_{\text{máx}} = 20$ con $L_0 = 2$.

12.2. Por qué variar el ancho y no solo la masa

Con el ancho de las corridas de Landau ($J_t = 0.276$, o $\sigma_J = 0.10$) el corrimiento es lineal en la masa, $\delta\Omega/\Omega \approx 2.1 a_0$ con la Maxwelliana, mientras que el ancho de la banda es ≈ 0.31 . Las masas 10^{-3} , 10^{-2} y 10^{-1} dan entonces $\eta \approx 0.007$, 0.07 y 0.68: *las tres del mismo lado*. Un barrido así mediría amortiguamiento en los tres casos y no distinguiría entre “la autogravedad no basta” y “no llegué al régimen”.

Con $J_t = 0.083$ la banda sin masa baja a 0.10 y la masa $a_0 = 0.044$ ya da $\eta \approx 1.0$. Es decir: **el ancho del soporte es la perilla que permite cruzar la transición sin salir de masas pequeñas**.

Se podría en cambio subir a_0 hasta 0.3 o 0.5 manteniendo $J_t = 0.276$, y también se cruzaría. No se hace porque: (i) mezcla dos cambios, ya que subir la masa corre las frecuencias y deforma el equilibrio, de modo que no se puede atribuir la transición a una sola causa; (ii) sale del régimen

enunciado, porque con $a_0 = 0.5$ la componente autogravitante es comparable a la masa de fondo encerrada; y (iii) aumenta el riesgo de inestabilidad (sección 15).

12.3. Duración de las corridas y el techo de recurrencia

Dos escalas mandan. La primera es la mezcla de fases: las corridas lineales duran $t_{\text{fin}} = 10 \tau_1$ (sección 6.4), y las no lineales además varios periodos de rebote (sección 13).

La segunda es la *recurrencia*, un artefacto de la malla regular en J . Dos nodos vecinos, separados por $\Delta J = J_{\text{máx}}/N_{rc}$, tienen frecuencias que difieren en $|d\Omega/dJ| \Delta J$, y su armónico k acumula una diferencia de fase $k |d\Omega/dJ| \Delta J t$. Cuando esa diferencia llega a 2π , todos los pares de vecinos vuelven a estar en fase: la malla no puede representar estructura más fina que ΔJ , y la mezcla de fases se deshace. Eso ocurre en

$$T_{\text{rec}}(k) = \frac{2\pi}{k |d\Omega/dJ| \Delta J}.$$

Más allá de T_{rec} la meseta que se mida es un artefacto, y el límite es *distinto para cada k* : baja como $1/k$. Es el efecto de Birdsall y Langdon visto desde el otro lado.

Con soporte compacto y $J_{\text{máx}} = J_t$ la cuenta se simplifica: la pendiente media es $|d\Omega/dJ| \approx \Delta\Omega/J_t$ y $\Delta J = J_t/N_{rc}$, así que

$$T_{\text{rec}}(k) = \frac{N_{rc}}{k} \tau_1,$$

independiente del ancho y de la masa. Con $N_{rc} = 400$, $T_{\text{rec}}(1) = 400 \tau_1$, que en A4 son 1.6×10^5 : por encima de la corrida más larga (5.2×10^4). Para $k = 4$ el techo baja a $100 \tau_1 \approx 4 \times 10^4$, y en N6 y en su referencia con $\varepsilon = 0$ hay que decir hasta dónde vale h_4 . Con la gaussiana (caso E2), $J_{\text{máx}} = 6\sigma_J$ cubre 2.17 veces el soporte y el margen se reduce en ese factor; por eso $J_{\text{máx}}$ debe seguir al soporte y no quedarse en su valor histórico de 0.6, que con $\sigma_J = 0.03$ desperdiciaría la mayoría de los nodos donde $F \approx 0$. El generador usa por omisión $J_{\text{máx}} = J_t$ en las familias compactas y $6\sigma_J$ en la gaussiana.

12.4. Resolución

Son cuatro fuentes de error independientes, y no se sustituyen entre sí:

- N_{rc} (nodos en J): fija la ventana temporal antes de la recurrencia y cuántos nodos cubre una isla de atrapamiento.
- N_{pc} (nodos en Q): fija cuántos modos k son fiables; la convergencia en Q es espectral y 25 resuelve bien hasta $k = 4$.
- Δr : error de la autogravedad (depósito y Poisson).
- Δt : error del integrador temporal.

13. La batería PIC

La PIC se usa donde la teoría lineal no alcanza: cerca de la transición, a tiempos largos. Cada corrida tiene como referencia la solución lineal de su propio equilibrio (sección 14), y lo que se mide es la desviación respecto de ella.

Configuración común salvo donde se indique: la familia principal (Wilson, $g = 2$, $W_0 = 3$) con $J_{\text{máx}} = J_t$, $L_0 = 2$, malla $r \in [0, 20]$ con $\Delta r = 0.1$, $\text{courant} = 1$ ($\Delta t = 0.05$), yoshida4, $N_{rc} = 400$, $N_{pc} = 25$ ($N = 10^4$), $\chi(Q) = \cos Q$, perturbación **suave3** y función de prueba $j_1 = s_{j1} = J_t/2.763$. La amplitud ε de cada punto se elige para un ν dado: como $\omega_b \propto \sqrt{\varepsilon}$, $\varepsilon = (\nu\gamma/\omega_b^{(1)})^2$, con γ y $\omega_b^{(1)}$ (el de $\varepsilon = 1$) del bloque L (tabla 10). Las corridas con $\nu \geq 1$ duran al menos tres periodos de rebote, $3 \cdot 2\pi/\omega_b$; las de $\nu < 1$ y las de modo discreto, 10 y $20 \tau_1$.

13.1. Bloque N: el mapa no lineal

#	base	(η, x)	ν	ε	ω_b	$2\pi/\omega_b$	$\Delta J_{\text{atr}}/\Delta J$	t_{fin}	costo
N1	A3	(0.59, 0.14)	0.3	0.065	7.1×10^{-4}	8800	42	4600	2.6 min
N2	A3		1	0.73	2.4×10^{-3}	2700	139	8000	4.5 min
N3	L4	(0.80, 0.07)	1	0.098	1.1×10^{-3}	5900	58	17800	10.0 min
N4	L4		3	0.88	3.2×10^{-3}	2000	173	5900	3.3 min
N5	A4	(1.00, 0.03)	0.3	0.00075	1.1×10^{-4}	57000	6	3950	2.2 min
N6	A4		1	0.0084	3.7×10^{-4}	17000	18	51500	28.7 min
N7	A4		3	0.075	1.1×10^{-3}	5700	55	17200	9.6 min
N8	A4		10	0.84	3.7×10^{-3}	1700	184	5200	2.9 min
N9	A5	(1.50, -0.07)	–	0.1	1.8×10^{-3}	3600	74	6600	3.6 min
N10	A5		–	1.0	5.6×10^{-3}	1100	233	6600	3.6 min
N11	L5	(1.24, -0.01)	–	0.1	1.5×10^{-3}	4200	69	7200	4.0 min
N12	L5		–	1.0	4.8×10^{-3}	1300	218	7200	4.0 min

Tabla 16: N1–N8 cubren el lado amortiguado a tres distancias de la transición ($\eta = 0.59, 0.80$ y 1.00) con ν de 0.3 a 10; como γ cae al acercarse a η_c , el mismo ν se alcanza con ε cada vez menor. N1 y N5 ($\nu = 0.3$) deben coincidir con la teoría lineal: son la validación. N9–N12 son el lado discreto: un modo separado del borde (A5) y uno pegado (L5), con amplitud chica y grande; ahí ω_b es solo una medida de la amplitud, porque no hay partículas resonantes. $\Delta J_{\text{atr}}/\Delta J$ es el semiancho de la isla en nodos de J ; con $\mu = \omega_b/\Delta\Omega \leq 0.3$ en todo el bloque, el continuo no queda atrapado en su conjunto.

Predicciones de O’Neil para el lado amortiguado, que el bloque pone a prueba: con $\nu \ll 1$, amortiguamiento lineal en todo t ; con $\nu \sim 1$, la amplitud deja de caer hacia $t \sim 2\pi/\omega_b$ y satura en una fracción de la inicial; con $\nu \gg 1$, apenas decae, y la envolvente oscila con frecuencia $\sim \omega_b$. El tiempo de separación t_{nl} debe escalar como $\varepsilon^{-1/2}$ (N5, N6, N7, N8 a η fijo).

13.2. Bloque V: ¿de qué depende el comportamiento no lineal?

Cuatro corridas con el mismo ν que un punto del bloque N, sobre otro equilibrio, para saber si el estado final lo fijan (η, ν) o también el ancho, L_0 y la forma de la distribución.

#	base	ν	ε	$2\pi/\omega_b$	t_{fin}	costo	compara con
V1	D2 ($L_0 = 1$, igual a A4 en lineal)	1	0.27	5400	16300	17.0 min	N6
V2	E3 (Wilson, $W_0 = 6$)	3	0.56	2600	7800	4.5 min	N7
V3	A7 ($J_t = 0.276$)	1	0.24	2100	6400	3.4 min	N6, N2
V4	E1 (hueca, modo discreto)	–	1.0	600	12400	7.0 min	N10

Tabla 17: V1 aísla L_0 : en teoría lineal D2 y A4 son iguales en unidades de la banda. V2 y V3 cambian la forma y el ancho con ν fijo. V4 es el modo discreto de una familia no monótona a amplitud grande ($\mu \approx 1$): si crece, es inestabilidad (Antonov no la excluye allí). V1 cuesta más porque con $L_0 = 1$ la malla es más fina ($\Delta r = 0.05$, $r_{\text{máx}} = 8$) y Δt se reduce a la mitad.

13.3. Bloque Z: la referencia sin perturbación

Como en 11_landau, cada equilibrio se corre también con $\varepsilon = 0$ y la misma duración, y el observable es la diferencia $[X(\varepsilon) - X(0)]/\varepsilon$: así se resta la evolución propia del equilibrio discreto (ruido y deriva numérica), que en las corridas largas y de ε chico no es despreciable. Son nueve

corridas, una por equilibrio usado (A3, L4, A4, A5, L5, D2, E3, A7, E1), con la duración de su corrida más larga: 83 min en total, casi todo en A4 (51500 unidades de tiempo, 29 min).

13.4. Bloque B: convergencia

Sobre N7 (A4, $\nu = 3$), cambiando un solo parámetro por vez, y el piso de ruido sobre el punto de menor señal.

#	Cambio	Qué prueba	Costo
B1	$N_{rc} = 800$ ($N = 2 \times 10^4$)	resolución de la isla en J	19 min
B2	$N_{pc} = 50$	armónicos k , generados por la no linealidad	19 min
B3	$\Delta r = 0.05$, <code>courant</code> = 2	error de la autogravedad, Δt fijo	10 min
B4	<code>courant</code> = 0.5	error del integrador	19 min
B5	N5 con $N = 5 \times 10^4$	piso de ruido con $\varepsilon = 7.5 \times 10^{-4}$	11 min

Tabla 18: Criterio de aceptación: la envolvente de $\delta\Phi$, t_{nl} y la amplitud de saturación deben moverse menos del 5 % al refinar cada parámetro. Se refina en un solo sentido para contener el costo; si algún parámetro no cumple, se agrega el paso siguiente.

13.5. Costo

Bloque	Propósito	Corridas	Costo
L	Teoría lineal (calculado)	31 + 12	hecho
N	Mapa no lineal en (η, ν) y modo discreto	12	79 min
V	Variaciones: L_0 , forma, ancho, familia hueca	4	32 min
Z	Referencias con $\varepsilon = 0$	9	83 min
B	Convergencia y piso	5	78 min
Total PIC		30	≈ 4.5 h
Núcleo mínimo: N5–N10, Z de A4 y A5, B1, B4		12	≈ 2.0 h

Tabla 19: Con cuatro hilos, calibrado con una corrida real (100 s para 10^4 partículas, 6×10^4 pasos, yoshida4 y autogravedad). La referencia lineal de cada corrida larga suma unos 40 min más, sin partículas.

14. Protocolo de medida

Paso previo: la referencia lineal. Antes de cada corrida PIC se resuelve el problema lineal sobre el mismo equilibrio (`lineal.py`, o `barrido_lineal.py` para los casos del documento). Da h_k y $\delta\Phi$ lineales para $\varepsilon = 1$, el polo (ω, γ) , la componente regenerada en $\Omega_{\text{máx}}$ y ω_b . En 11_landau la PIC coincidió con ella en cuatro cifras.

Observables de cada corrida PIC.

1. **La desviación respecto de la teoría lineal**, $D(t) = \|\delta\Phi_{\text{PIC}} - \varepsilon \delta\Phi_{\text{lin}}\| / \|\varepsilon \delta\Phi_{\text{lin}}\|$, con $\delta\Phi$ la perturbación del potencial respecto del equilibrio (`landau_analisis.py`). *No depende de ningún mapa acción-ángulo.* El tiempo t_{nl} en que D cruza 0.1 se compara con $2\pi/\omega_b$: O’Neil predice $t_{nl} \propto \varepsilon^{-1/2}$.

2. **La envolvente tardía de $\delta\Phi$:** amortiguamiento (lineal), saturación (cociente A_{sat}/A_0 entre la amplitud final y la inicial) y oscilación de la envolvente, cuya frecuencia se compara con ω_b . En la familia principal el ajuste lleva además la componente en $\Omega_{\text{máx}}$, con su amplitud tomada de la referencia lineal.
3. **La meseta de F en la resonancia:** el promedio en Q de F alrededor de J_r , con $\Omega(J_r) = \omega$, debe aplanarse en un ancho $\sim \Delta J_{\text{atr}}$. Es la firma directa del atrapamiento, y requiere pasar las partículas al marco acción-ángulo del equilibrio (`aa_numerico.py`).
4. **$h_k(t)$ para $k = 0 \dots 4$** (sección 5.2): una frecuencia común a todos los k es la firma de un modo; la generación de $k = 2$ con amplitud $\propto \varepsilon^2$ es la de la no linealidad.
5. **Deriva de J y conservación de la energía,** que acotan la ventana temporal en la que el resultado es del sistema y no del método.

Observación	Interpretación	Control que la confirma
PIC igual a la lineal en todo t	régimen lineal, $\nu \ll 1$	$D < 10^{-2}$; cambia de escala con ε
se aparta en $t \sim 2\pi/\omega_b$, la envolvente oscila y satura	atrapamiento (O’Neil)	$t_{\text{nl}} \propto \varepsilon^{-1/2}$; meseta de F de ancho ΔJ_{atr} en J_r
amplitud constante, ω común fuera de la banda	modo discreto	también en la lineal
crece exponencialmente	inestabilidad	crece también con ε menor; excluida en la familia principal
meseta plana a nivel del piso	discretización	baja al subir N

Tabla 20: Cómo se lee cada resultado posible, y con qué control se distingue de los demás.

15. Riesgos y controles

1. **Inestabilidad en vez de oscilación.** La familia principal es monótona y por Antonov no tiene modos radiales crecientes. La familia hueca y la gaussiana sí crecen entre $J = 0$ y su máximo ($\partial F/\partial E > 0$ ahí): en ellas un crecimiento se reporta como inestabilidad, no como “no amortigua”.
2. **Piso de discretización.** Los puntos de $\nu \approx 1$ usan ε chico y señal chica. El piso debe estar claramente por debajo de la amplitud observada durante varios periodos de rebote; es el papel de la corrida B5, con $N = 5 \times 10^4$ sobre el punto de menor señal.
3. **Resolución de la isla.** El semiancho $\Delta J_{\text{atr}} = 2\omega_b/|\Omega'|$ debe cubrir muchos nodos en J : la tabla 16 da el cociente $\Delta J_{\text{atr}}/\Delta J$ de cada punto.
4. **Recurrencia.** Toda meseta medida más allá de $T_{\text{rec}}(k) = N_{rc}\tau_1/k$ es artefacto de la malla en J . Las corridas largas del bloque N quedan por debajo de $T_{\text{rec}}(1)$; para $k = 4$ hay que decir hasta qué t vale.
5. **Deriva numérica del equilibrio.** Si J deriva apreciablemente dentro de la ventana, lo que se mide es relajación numérica y no atrapamiento. Es el límite real de la ventana útil de las corridas largas, y se controla con $\varepsilon = 0$ sobre el mismo equilibrio.
6. **Nodos casi circulares.** En la familia principal los nodos con $J \rightarrow 0$ son los de mayor peso y el mapa es degenerado ahí. Las protecciones de radicandos (punto E13 de la auditoría) cubren el caso, pero hay que verificar en cada corrida que ninguna partícula se descarte.

7. **Cola de borde en la familia principal.** La componente en $\Omega_{\text{máx}}$ decae como t^{-2} ; un ajuste de un solo término la confundiría con un amortiguamiento lento. Se ajusta aparte, con frecuencia fija en el borde y amplitud de la referencia lineal.

16. Resumen de aproximaciones

#	Aproximación	Dónde se usa	Validación
1	Epíclido cerca de la órbita circular (3.3)	regularidad en $J = 0$, $C \propto \sqrt{J}$, R_e	exacta en el límite circular: $\kappa = \Omega(0) = 0.0711$
2	Umbral del 1 % en la gaussiana (6.1)	bordes de banda, η	innecesario con soporte compacto; convención común a los casos gaussianos
3	$\Delta\Omega/\Omega \approx 3\Delta J/(J+c)$ (6.1)	lectura de la banda	error $< 1\%$ contra el isócrono exacto
4	τ_k como escala (6.4)	duración de las corridas	decaimiento libre medido: gaussiano, $\Delta\Omega/\sigma_\Omega \approx 6.2-7.0$
5	Colas en el isócrono desnudo (6.7)	elección de F_{eq} y de s	cuadratura exacta; reproduce <code>landau_libre</code> ; exponentes confirmados
6	Cáscara uniforme (7.1)	estimación del corrimiento	reproduce la tendencia y 74 %-86 % del valor; se usa el calculado
7	Componente regenerada en $\Omega_{\text{máx}}$ (7.4)	lectura de la cola	confirmada en teoría lineal: pendiente -2.2 a -2.3 en A1 hasta $60\tau_1$
8	El corrimiento mide el acoplamiento (7.5)	definición de η	heurística; la teoría lineal muestra que ordena la transición pero no la fija sola
9	Péndulo, resonancia aislada (9.3)	ω_b , ΔJ_{atr} , μ , ν	estándar en dinámica no lineal
10	$\omega_b \approx \sqrt{ \Omega' \text{máx}_r \delta\Phi }$, $ \Omega' \approx \Delta\Omega/J_t$ (9.3)	mapa no lineal	$\delta\Phi$ de la solución lineal de cada caso; ν con un factor ~ 2
11	Criterio de O’Neil (9.3)	frontera lineal/no lineal	resultado de plasmas (una onda, 1D); es lo que la PIC pone a prueba
12	Polo dominante por matrix pencil (10)	ω , γ , x del bloque L	reproduce el polo de <code>11_landau</code> ; no depende de B a 10 %
13	Costo lineal en N y en pasos (13)	tiempos	calibrado con $N = 10^4$; optimista para $N = 5 \times 10^4$ si escala peor en paralelo

Tabla 21: Las aproximaciones del documento, en el orden en que aparecen, con la sección donde se introducen y cómo se comprobó cada una.

17. Herramientas

Los cambios están en el repositorio y son neutrales: con los valores por omisión reproducen bit a bit lo anterior (estado inicial de Landau, corrida lineal 400×25 , estados iniciales de politropo y tablas de `eta.py`). La única salida que cambió es la columna T_{rec} de `eta.py`: $|d\Omega/dJ|$ se tomaba derivando dos veces la tabla $E(J)$, lo que daba ruido de orden uno entre nodos vecinos, y ahora es la pendiente media sobre el soporte.

- `equilibrio.py`: `-forma gauss (-sigma)`, `politropo ( $J^m(J_t - J)^k$ : -jt -k -m)` o `maxwell ( $E_\gamma(k, (E_t - E)/T)$ : -jt -k -w0)`; `-jmax, -l0, -gq` y `-pert plana/suave/suave3`. Verifica la positividad de F y guarda en el archivo del equilibrio la forma, (J_t, k, m, W_0) y la perturbación. E_γ se evalúa con su serie de términos positivos.

- `lineal.py`: Vlasov–Poisson linealizado; toma la forma y la perturbación del equilibrio; `-j1 -sj1 -pb` fijan la función de prueba $B(J) = J^{p_b} e^{-(J-j_1)^2/s_{j1}^2}$ ($p_b = 2$, la del código, por omisión).
- `barrido_lineal.py` (nuevo): el bloque L. Para cada caso construye el equilibrio, resuelve la dinámica lineal, ajusta el polo con matrix pencil en ventanas $[a, 2a]$ τ_1 y da ω_b . Se valida reproduciendo bit a bit la solución lineal de `11_landau` y su polo.
- `eta.py`: banda, corrimiento, η , τ_1 , T_{rec} y costo de una corrida, sin simular.
- `colas_libres.py`: decaimiento libre exacto de h_1 y $\delta\Phi$ por cuadratura, y ρ_Φ .
- `landau_analisis.py`: $\delta\Phi$ y h_k de las corridas PIC en el marco del equilibrio.

Ejemplo de uso:

```
python3 barrido_lineal.py --casos A4 E1 G1
python3 equilibrio.py --forma maxwell --jt 0.138 --k 2 --w0 3 --a0 0.075 \
    --eps 0.07 --pert suave3 --nrc 400 --npc 25 --salida eta/N2.dat
python3 eta.py --forma maxwell --jt 0.138 --k 2 --w0 3 --a0 0.075
python3 colas_libres.py
```

18. Lo que este diseño no cubre

- **Datos iniciales lejos de un equilibrio**, como la función general de Q del borrador o un colapso frío. Ahí no hay F_{eq} alrededor del cual linealizar y el estado final no se conoce de antemano: es el terreno natural del código, pero pide su propio diseño.
- **El fondo de masa puntual** del trabajo de Hadžić y colaboradores. El código puede reproducirlo (`BGtype = sphere` vale $-1/r$ fuera del radio unidad), pero el mapa acción-ángulo numérico está escrito alrededor del isócrono y habría que parametrizar el fondo.
- **El momento angular distribuido**. El borde de $\Omega_{\text{máx}}$ y su cola t^{-2} son propios de $\delta(L - L_0)$; con una distribución en L , $\kappa(L)$ varía y los difumina.
- **El régimen de masas comparables** ($a_0 \gtrsim 0.3$), un problema físico legítimo pero distinto.